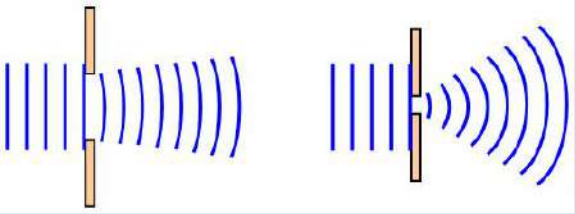
👓 **एंटी-रिफ्लेक्शन कोटिंग्स में ऋणात्मक व्यतिकरण का उपयोग।**
Anti-reflection coatings use destructive interference to reduce glare.

👉 **याद रखने योग्य तथ्य** | Key Takeaways:
✔ **व्यतिकरण सुसंगत तरंगों में ही होता है।**
Interference occurs only in coherent waves.
✔ **यह प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण है।**
It is evidence of the wave nature of light.
✔ **यंग का डबल स्लिट प्रयोग इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है।**
Young's double slit experiment is the classic example.

प्रकाश का विवर्तन | Diffraction of Light

👉 **परिभाषा** | Definition:
जब प्रकाश किसी अवरोध (obstacle) **या संकीर्ण छिद्र (**narrow slit) **के किनारे से गुजरता है और मोड़कर फैलता है, तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं।**
When light bends and spreads after passing through an obstacle or narrow slit, the phenomenon is called diffraction.



👉 **विवर्तन तरंगों की विशेषता है** | Diffraction is a wave property:
यह घटना इस बात को सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगस्वरूप है।
This phenomenon proves that light behaves like a wave.

👉 **विवर्तन के प्रकार** | Types of Diffraction:
1. **फ्रैनहोफर विवर्तन (**Fraunhofer Diffraction):
जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अनंत पर हों या लेंस द्वारा समायोजित हों।
Occurs when the light source and screen are effectively at infinity or adjusted using lenses.
2. **फ्रेनल विवर्तन (**Fresnel Diffraction):
जब प्रकाश स्रोत या पर्दा किसी एक या दोनों सीमित दूरी पर हों।
Occurs when the source or screen or both are at a finite distance.

👉 **विवर्तन की शर्तें** | Conditions for Diffraction:
- **स्लिट या रुकावट की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के बराबर या उससे कम होनी चाहिए।**
The slit or obstacle size should be comparable to or smaller than the wavelength of light.
- **प्रकाश तरंगस्वरूप होना चाहिए।**
Light must behave as a wave.

👉 **याद रखने योग्य तथ्य** | Key Takeaways:

✔ **विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण है।**

Diffraction proves the wave nature of light.

✔ **यह तब अधिक स्पष्ट होता है जब अवरोध का आकार तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है।**

It becomes prominent when the size of the obstacle is comparable to wavelength.

✔ **फ्रैनहोफर विवर्तन प्रयोगशालाओं में अधिक सामान्य है।**

Fraunhofer diffraction is more commonly studied in labs.

🎨 वस्तुओं का रंग | Colour of Objects

👉 **वस्तुएँ रंगीन क्यों दिखती हैं? | Why do objects appear coloured?**

किसी वस्तु का रंग इस पर निर्भर करता है कि वह कौन-से रंगों को परावर्तित करती है और कौन-से अवशोषित करती है।

The colour of an object depends on which colours it reflects and which it absorbs.

🔹 उदाहरण **| Example:**

एक लाल वस्तु केवल लाल रंग को परावर्तित करती है और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है।

A red object reflects only red light and absorbs all other colours.

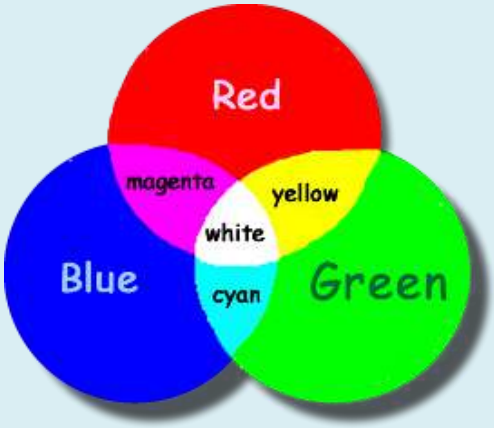
👉 **काले और सफेद रंग का कारण | Why do black and white appear as they are?**

○ सफेद वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करती है।

A white object reflects all colours.

● काली वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है।

A black object absorbs all colours.



🌈 **प्राथमिक रंग | Primary Colours**

👉 **प्राथमिक रंग वे होते हैं जिन्हें आपस में मिलाकर कोई अन्य रंग नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इनसे सभी रंग बनाए जा सकते हैं।**

Primary colours cannot be formed by mixing other colours, but they can be combined to create all other colours.

🎨 तीन प्राथमिक रंग हैं **| The three primary colours are:**

🔴 लाल (**Red**)

🟢 हरा (**Green**)

🔵 नीला (**Blue**)

➡️ **RGB** मॉडल (टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन आदि में) इन्हीं तीन रंगों का प्रयोग करता है।

RGB model (used in TVs, monitors, etc.) is based on these three colours.

🎨 **द्वितीयक रंग | Secondary Colours**

👉 **द्वितीयक रंग वे होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं।**

Secondary colours are formed by mixing two primary colours.

🎨 द्वितीयक रंग **| Secondary Colour Combinations:**

🔴 लाल + 🟢 हरा = 🟡 पीला (**Red + Green = Yellow**)

🔵 नीला + 🟢 हरा = 🌊 सियान (**Blue + Green = Cyan**)

🔴 लाल + 🔵 नीला = 💜 मैजेंटा (**Red + Blue = Magenta**)

👉 **महत्त्वपूर्ण तथ्य | Key Facts:**

✔ सभी रंग प्रकाश के संयोजन से बनते हैं, इसे एडिटिव कलर मिक्सिंग कहा जाता है।

All colours are created by combining light; this is called additive colour mixing.

✔ वस्तुएँ किसी रंग को परावर्तित करके वही रंग दिखाती हैं।

Objects appear coloured because they reflect that particular colour.

🎯 मानव नेत्र | Human Eye

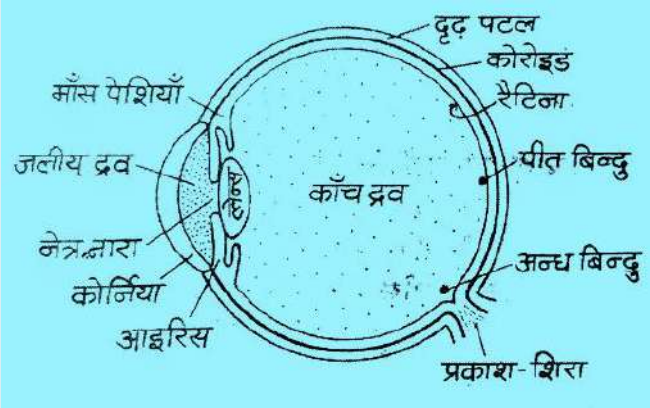
🔹 **मानव नेत्र की भूमिका | Role of Human Eye**

मानव नेत्र हमें देखने में सहायता करता है — यह प्रकाश को ग्रहण करके मस्तिष्क तक सूचना भेजता है।

The human eye helps us see by receiving light and sending signals to the brain.

👁 **नेत्र के मुख्य भाग | Main Parts of the Eye (Hindi + English):**

- 👉 **कॉर्निया (Cornea):** आँख की पारदर्शी बाहरी सतह **| Transparent outer covering of the eye**
- 👉 **आईरिस (Iris):** रंगीन भाग जो पुतली का आकार नियंत्रित करता है **| Coloured part that controls pupil size**
- 👉 **पुतली (Pupil):** प्रकाश के प्रवेश का मार्ग **| Opening for light entry**
- 👉 **नेत्र लेंस (Eye Lens):** प्रकाश को फोकस करता है रेटिना पर **| Focuses light onto retina**
- 👉 **रेटिना (Retina):** जहाँ प्रतिबिंब बनता है **| Where image is formed**
- 👉 **ऑप्टिक नर्व (Optic Nerve):** रेटिना से मस्तिष्क तक संकेत भेजता है **| Sends signals from retina to brain**



😷 **मानव नेत्र के सामान्य रोग | Common Eye Diseases**

1. मायोपिया | Myopia (निकट दृष्टि दोष | Near-sightedness)

हिन्दी: इस स्थिति में व्यक्ति नज़दीक की वस्तुएँ तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएँ धुंधली दिखती हैं। **: A person can see nearby objects clearly but distant objects appear blurred.**

- **कारण | Cause:** नेत्रगोलक लंबा हो जाता है या लेंस अधिक फोकस करता है।
- **Corrected by:** अवतल लेंस (**Concave lens**)

2. हाइपरमेट्रोपिया | Hypermetropia (दूर दृष्टि दोष | Farsightedness)

हिन्दी: व्यक्ति दूर की वस्तुएँ तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएँ धुंधली दिखती हैं। **: A person can see distant objects clearly but nearby objects appear blurred.**

- **कारण | Cause:** नेत्रगोलक छोटा होता है या लेंस पर्याप्त फोकस नहीं कर पाता।
- **Corrected by:** उत्तल लेंस (**Convex lens**)

3. ऐस्टीग्मेटिज़्म | Astigmatism

हिन्दी: दृष्टि धुंधली होती है क्योंकि कॉर्निया या लेंस की वक्रता असमान होती है।

Vision becomes blurry due to irregular curvature of cornea or lens.

- **Corrected by:** बेलनाकार लेंस (**Cylindrical lens**)

4. प्रेसबायोपिया | Presbyopia

हिन्दी: उम्र के साथ लेंस की लचीलापन कम हो जाता है जिससे पास और दूर दोनों देखने में कठिनाई होती है।

With age, lens loses flexibility causing difficulty in seeing both near and far objects.

- **Corrected by:** द्विदृष्टि लेंस (**Bifocal lens**)

विद्युत (Electricity)

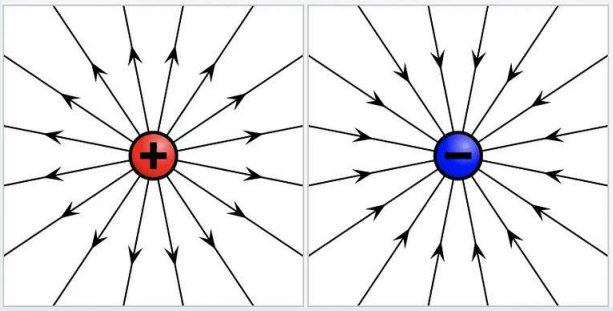
स्थिर विद्युत Static Electricity	प्रवाह विद्युत Current Electricity
जब आवेश किसी वस्तु पर स्थिर होकर जमा हो जाते हैं। Electric charges remain accumulated on the surface of an object.	जब आवेश एक दिशा में लगातार प्रवाहित होते हैं। Electric charges flow continuously in a particular direction.
उत्पत्ति: घर्षण, प्रेरण या संपर्क द्वारा। Origin: By friction, induction, or contact.	उत्पत्ति: बैटरी या जनरेटर द्वारा। Origin: From battery or generator.
कोई प्रवाह नहीं होता, केवल आवेश जमा होते हैं। No flow of charges, only accumulation.	निरंतर प्रवाह होता है। Continuous flow of charges.

स्थिर विद्युत (Static Electricity)

स्थिर विद्युत वह अवस्था है जब आवेश (charges) किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में जमा हो जाते हैं।
Static electricity refers to the build-up of electric charges on the surface of a material.
👉 जब दो वस्तुओं के आपसी घर्षण (rubbing) से एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता (अधिक ऋणावेश) और दूसरी में इलेक्ट्रॉन की कमी (अधिक धनावेश) हो जाती है, तो यह स्थिति स्थिर विद्युत कहलाती है।
👉 When two objects are rubbed together, electrons are transferred from one to the other, leading to an imbalance of electric charge — this is called static electricity.

🔹 विद्युत आवेश (Electric Charge)

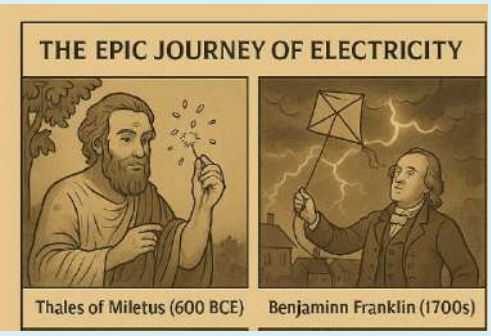
🧲 आवेश वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है।
🧲 Charge is the property that causes matter to experience an electric force.



⚛️ मुख्य बिंदु | Key Points

- ➤ दो प्रकार के आवेश होते हैं – धनावेश (Positive) और ऋणावेश (Negative)
  ➤ Two types of charges – Positive and Negative

- ➤ इलेक्ट्रॉन → ऋणावेशित होते हैं (Electrons → Negatively charged)
  ➤ प्रोटॉन → धनावेशित होते हैं (Protons → Positively charged)
- ➤ विपरीत आवेश एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
  ➤ Opposite charges attract, like charges repel.



- **स्थिर विद्युत का कालक्रम | Timeline of Static Electricity**

📅 वर्ष (Year)	👨‍🔬 वैज्ञानिक (Scientist)	📘 योगदान (Contribution)
600 BC	थेल्स ऑफ मिलीटस (Thales of Miletus)	एम्बर रगड़ने पर वस्तुएँ आकर्षित होती देखीं (Observed attraction by rubbing amber)
1600	विलियम गिल्बर्ट (William Gilbert)	"Electricus" शब्द गढ़ा और विद्युत गुणों का अध्ययन किया ("Electricus" coined and studied electrical properties)
1733	चार्ल्स डू फे (Charles du Fay)	दो प्रकार के आवेशों की खोज की – धन और ऋण (Discovered two types of charges – positive and negative)
1752	बेंजामिन फ्रैंकलिन (Benjamin Franklin)	पतंग प्रयोग से सिद्ध किया कि बिजली और स्थिर विद्युत समान हैं (Proved lightning and static electricity are same)
1771	जोसफ प्रीस्टली (Joseph Priestley)	बताया कि विद्युत बल भी न्यूटन के नियमों जैसे होते हैं (Showed electric force follows Newton-like inverse-square law)
1785	चार्ल्स कुलॉम्ब (Charles Coulomb)	कुलॉम्ब का नियम दिया – आवेशों के बीच बल का निर्धारण (Gave Coulomb's Law – force between charges)
1897	जे. जे. थॉमसन (J.J. Thomson)	इलेक्ट्रॉन की खोज की, जो स्थिर विद्युत का कारण है (Discovered electron – key particle of static electricity)

SI Unit of Electric Charge | विद्युत आवेश की एस.आई. इकाई

The SI unit of electric charge is Coulomb (C).
विद्युत आवेश की एस.आई. इकाई कूलॉम्ब (C) होती है।
"One coulomb is the charge transferred by a current of 1 ampere in 1 second."
"एक कूलॉम्ब वह आवेश है जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा द्वारा स्थानांतरित होता है।"

- Sub-units of Coulomb (कूलॉम्ब की उप-इकाइयाँ):
  - millicoulomb (mC) = 10^{-3} C
  - microcoulomb (μC) = 10^{-6} C
  - nanocoulomb (nC) = 10^{-9} C
- C.G.S. Unit of Charge:
  - C.G.S unit of charge = Electrostatic Unit (esu)
  - 1 Coulomb = 3×10^{9} esu
- Dimensional Formula of Charge:
- $[M^0 L^0 T^1 A$

- Note (महत्वपूर्ण तथ्य):
- Charge of a single electron = -1.602×10^{-19} C
- Charge of a single proton = $+1.602 \times 10^{-19}$ C
- Charge of a single neutron = 0 C

- Formula to Measure Charge | विद्युत आवेश मापने का सूत्र

$Q = I \times t$

Where:
Q = Electric Charge (विद्युत आवेश)
I = Electric Current (विद्युत धारा)
t = Time in seconds (समय सेकंड में)

- Explanation | व्याख्या

If 1 ampere of current flows for 1 second, then 1 coulomb of charge is transferred.
यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तो 1 कूलॉम्ब आवेश स्थानांतरित होता है।
Therefore,
Electric Charge = Current × Time
विद्युत आवेश = विद्युत धारा × समय

Properties of Electric Charge | विद्युत आवेश के गुण

1. Conservation of Charge | आवेश का संरक्षण
Electric charge can neither be created nor destroyed; it can only be transferred.
विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट; यह केवल एक वस्तु से दूसरी में स्थानांतरित हो सकता है।

2. Quantization of Charge | आवेश का परिमाणन
Charge exists in discrete packets — integral multiples of elementary charge (e).
विद्युत आवेश निश्चित मात्रा में होता है — यह इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश (e) के गुणज के रूप में होता है।
👉 $Q = n \times e$, where n = integer, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

3. Additive Property of Charge | आवेश का योगात्मक गुण
Total charge of a system is the algebraic sum of individual charges.
किसी प्रणाली का कुल आवेश उसके सभी आवेशों का बीजीय जोड़ होता है।

4. Charge is Scalar Quantity | आवेश एक अदिश राशि है
Charge has magnitude only, not direction.
विद्युत आवेश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती।

5. Similar Charges Repel, Opposite Attract | समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं
Like charges repel each other, and unlike charges attract.
समान प्रकार के आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं।

6. Charge is Invariant | आवेश अपरिवर्तनीय होता है
Electric charge is independent of the observer's frame of reference.
विद्युत आवेश पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता — यह अपरिवर्तनीय होता है।

7. Charge is Transferable | आवेश स्थानांतरित हो सकता है

Charges can move from one body to another by conduction, induction or friction.

आवेश एक वस्तु से दूसरी में संचालन, प्रेरण या घर्षण के द्वारा स्थानांतरित हो सकता है।

How a Body Can Be Charged? | किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है?

Charging Methods: Friction, Conduction, Induction

आवेशित करने की विधियाँ: घर्षण, संचालन, प्रेरण

(a) Friction (घर्षण)

When two insulating materials are rubbed together, electrons get transferred from one object to another.

जब दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी में स्थानांतरित हो जाते हैं।

Example | उदाहरण:

- Rubbing a glass rod with silk: Electrons move from glass to silk → Glass becomes positively charged, silk becomes negatively charged.
  काँच की छड़ को रेशम से रगड़ना: काँच से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं → काँच पर धनात्मक आवेश, रेशम पर ऋणात्मक आवेश।
- Rubbing balloon on dry hair: Balloon attracts bits of paper.
  गुब्बारे को सूखे बालों पर रगड़ना: गुब्बारा कागज के टुकड़े आकर्षित करता है।

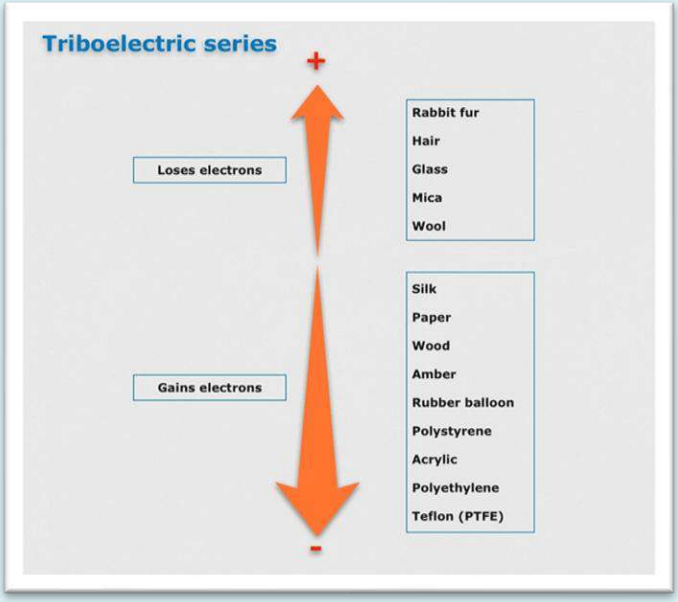
Positive Charge (धनात्मक आवेश)	Negative Charge (ऋणात्मक आवेश)
Glass Rod (काँच की छड़)	Silk Cloth (रेशम का कपड़ा)
Fur or Woolen Cloth (फर या ऊनी कपड़ा)	Ebonite / Amber / Rubber Rod (एबोनाइट / एंबर / रबर की छड़)
Woolen Coat (ऊनी कोट)	Plastic Seat (प्लास्टिक की सीट)
Woolen Carpet (ऊनी कालीन)	Rubber Shoes (रबर के जूते)
Nylon or Acetate (नायलॉन या एसीटेट)	Cloth (कपड़ा)
Dry Hair (सूखे बाल)	Comb (कंघी)

⚡ **Triboelectric Series | घर्षण विद्युत श्रेणी**

📘 Definition | परिभाषा:

Triboelectric Series is a list of materials arranged according to their tendency to gain or lose electrons when rubbed with another material.

घर्षण विद्युत श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें पदार्थों को इस आधार पर क्रमबद्ध किया गया है कि वे रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन को खोने या प्राप्त करने की कितनी प्रवृत्ति रखते हैं।



🔍 Working Principle | कार्य सिद्धांत:

- Materials at the top of the series lose electrons easily → become positively charged.
  श्रृंखला के ऊपरी पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन खोते हैं → धनात्मक आवेशित होते हैं।
- Materials at the bottom of the series gain electrons easily → become negatively charged.
  श्रृंखला के निचले पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं → ऋणात्मक आवेशित होते हैं।

(b) Conduction (संचालन)

Definition | परिभाषा:

When a charged object is brought into direct contact with a neutral object, electrons transfer through contact.

जब एक आवेशित वस्तु को सीधे किसी निरावेश (neutral) वस्तु से छुआ जाता है, तो आवेश का स्थानांतरण होता है।

Example | उदाहरण:

- Touching a charged metal rod to a neutral metal sphere: Electrons move and both get similarly charged.
  आवेशित धातु की छड़ को निरावेश धातु की गेंद से छूना: इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, दोनों में एक जैसा आवेश आ जाता है।
- Charging an electroscope by touching: Electroscope leaves diverge.
  इलेक्ट्रोस्कोप को छूकर आवेशित करना: इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियाँ फैल जाती हैं

◇ **Electroscope (विद्युतदर्शी) क्या है? | What is Electroscope?**

- 👉 **Electroscope** एक सरल यंत्र है जो किसी वस्तु में **विद्युत आवेश (Electric Charge)** की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
  👉 An **electroscope** is a simple device used to **detect the presence of electric charge** on a body.
-
- 🔬 **किसने खोजा? | Who Invented It?**
- 👨‍🔬 **William Gilbert** ने सबसे पहले 1600 ई. में **electroscope** का अविष्कार किया।
  👨‍🔬 **William Gilbert** invented the first electroscope around **1600 AD**.
- 👉 उन्होंने इसे "Versorium" नाम दिया था – यह पहला वैज्ञानिक यंत्र था जो **static electricity** का पता लगा सकता था।
  👉 He called it **"Versorium"** – the first scientific instrument to detect **static electric charge**.

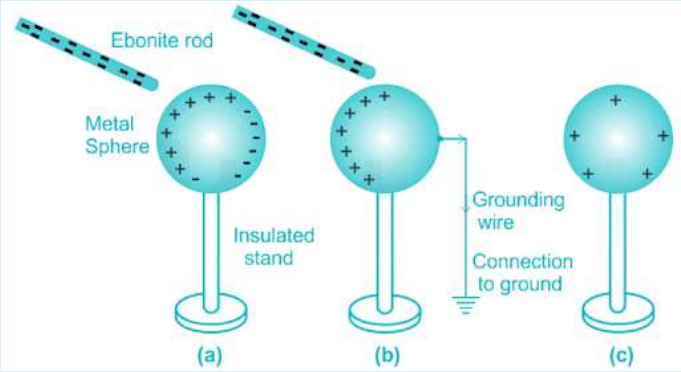
- 🔧 **कार्य सिद्धांत | Working Principle:**
- 👉 जब एक आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी के धातु पत्तियों (metal leaves) के पास लाया जाता है, तो वे आपस में **विकर्षित (repel)** हो जाती हैं, यदि वस्तु में आवेश होता है।
- 👉 When a charged object is brought near the **metal leaves** of an electroscope, they **repel** each other if charge is present.
- 📌 **प्रकार | Types of Electroscope:**
- 1. **Gold Leaf Electroscope (स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी)** – सबसे सामान्य प्रयोग में आने वाला
  2. **Pith Ball Electroscope** – दो छोटे गोले जो धागे से लटकाए जाते हैं
  3. **Modern Electronic Electroscope** – प्रयोगशाला में प्रयुक्त होता है

🔹 (c) Induction (प्रेरण)

Definition | परिभाषा:

When a charged object is brought near a neutral conductor without touching it, opposite charge is induced on the nearer side.

जब एक आवेशित वस्तु को किसी निरावेश चालक के पास लाया जाता है (बिना छुए), तो उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न होता है।



Example | उदाहरण:

- Bringing a negatively charged rod near a neutral metal sphere: The side near the rod becomes positively charged.
  ऋणात्मक आवेशित छड़ को निरावेश धातु की गेंद के पास लाना: पास वाला भाग धनात्मक हो जाता है।
- Charging an electroscope by induction: Bring a charged rod near, and then ground the electroscope – it becomes charged without contact.
  प्रेरण द्वारा इलेक्ट्रोस्कोप को आवेशित करना: आवेशित छड़ पास लाकर ग्राउंड करें – बिना छुए आवेश आ जाता है।

⚖️ Coulomb's Law & Its Applications कूलॉम्ब का नियम और इसके अनुप्रयोग

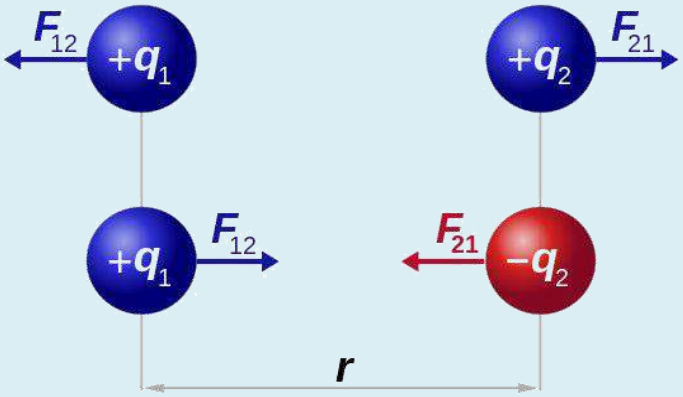
1. Coulomb's Law (Definition) | कूलॉम्ब का नियम (परिभाषा):

Coulomb's Law states that the electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them.
कूलॉम्ब का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Where (जहाँ):

- F = Electrostatic force (विद्युत स्थैतिक बल)
- q_1 and q_2 = Point charges (बिंदु आवेश)
- r = Distance between charges (आवेशों के बीच की दूरी)
- ε_0 = Permittivity of free space = $8.85 \times 10^{-12}\, C^2/N \cdot m^2$ (मुक्त स्थान की विद्युत पारगम्यता)



$$F_{12} = F_{21} = k\,\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

3. SI Unit of Force | बल की SI इकाई:
Newton (N) — न्यूटन (N)

Applications of Coulomb's Law | कूलॉम्ब नियम के अनुप्रयोग
1. To calculate force between two charges.
दो बिंदु आवेशों के बीच बल की गणना के लिए।
2. To determine whether the force is attractive or repulsive.
यह पता लगाने के लिए कि बल आकर्षक है या प्रतिकर्षक।
3. Used in designing electrostatic instruments (e.g., voltmeter, electroscope).
स्थैतिक विद्युत यंत्रों के निर्माण में (जैसे वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप)।
4. Explains bonding force between charged particles in atoms and molecules.
परमाणुओं और अणुओं में आवेशित कणों के बीच बल को समझाने के लिए।
5. Fundamental for understanding concepts like electric field, potential, capacitance.
विद्युत क्षेत्र, विभव और संधारित्र जैसे सिद्धांतों को समझने की आधारशिला।

🔌 Electric Field & Electric Field Lines
विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएँ

Electric Field | विद्युत क्षेत्र

The region around a charged object where it exerts electric force on other charges is called electric field.
किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वह अन्य आवेशों पर बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है।

Formula of Electric Field | विद्युत क्षेत्र का सूत्र

E = विद्युत क्षेत्र (Electric field)
F = बल (Force)
q = परीक्षण आवेश (Test charge)

$$\vec{E} = \frac{F}{q}$$

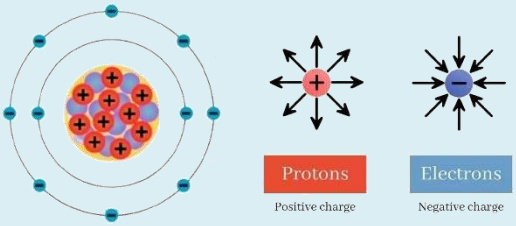
SI Unit of Electric Field | विद्युत क्षेत्र की इकाई

SI Unit: Newton per Coulomb (N/C)
एस.आई. इकाई: न्यूटन प्रति कूलॉम्ब (N/C)

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

Electric Field due to Point Charge | बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र

q = स्रोत आवेश (Source charge)
r = दूरी (Distance)
ε_0 = मुक्त स्थान की विद्युत पारगम्यता (Permittivity of free space)

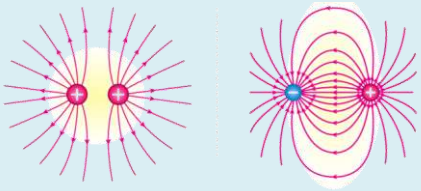


Electric Field Lines | विद्युत क्षेत्र रेखाएँ

Electric field lines are imaginary lines that show the direction of the electric field at different points in space.
विद्युत क्षेत्र रेखाएँ काल्पनिक रेखाएँ होती हैं जो विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं।

✏️ Rules for Drawing Electric Field Lines / विद्युत क्षेत्र रेखाएँ बनाने के नियम

1. Lines start from a positive charge and end at a negative charge.
रेखाएँ धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं।
2. Electric field lines never intersect each other.
विद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे को नहीं काटतीं।
3. The number of lines is proportional to the strength of the electric field.
रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में होती है।
4. Electric field lines are perpendicular to the surface of a charged conductor.
विद्युत क्षेत्र रेखाएँ आवेशित चालक की सतह पर लंबरूप होती हैं।
5. Electric field lines do not form closed loops.
विद्युत क्षेत्र रेखाएँ बंद पथ (closed loops) नहीं बनातीं।
6. For a single positive charge, lines radiate outward symmetrically.
एकल धनात्मक आवेश के लिए रेखाएँ बाहर की ओर सममित रूप से निकलती हैं।
7. For a single negative charge, lines converge inward symmetrically.
एकल ऋणात्मक आवेश के लिए रेखाएँ अंदर की ओर सममित रूप से मिलती हैं।
8. Tangent drawn at any point on a field line gives the direction of the electric field at that point.
किसी रेखा पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है।
9. Denser the field lines, stronger the electric field at that region.
जहाँ रेखाएँ अधिक सघन होती हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक तीव्र होता है।



Conductors vs Insulators | चालक बनाम कुचालक

विशेषता / Feature	Conductors (चालक)	Insulators (कुचालक)
1. परिभाषा / Definition	Materials that allow the flow of electric charge. वे पदार्थ जो विद्युत आवेश का प्रवाह होने देते हैं।	Materials that block the flow of electric charge. वे पदार्थ जो विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होने देते।
2. मुक्त इलेक्ट्रॉन / Free Electrons	Contain many free electrons. इनमें बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।	Do not contain free electrons. इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते।
3. विद्युत चालकता / Electrical Conductivity	Conduct electricity easily. आसानी से विद्युत प्रवाहित करते हैं।	Do not conduct electricity. विद्युत प्रवाहित नहीं करते।
4. प्रतिरोध / Resistance	Have low resistance. कम प्रतिरोध होता है।	Have high resistance. अधिक प्रतिरोध होता है।
5. ऊष्मा प्रभाव / Heating Effect	Low heating effect on passing current. धारा प्रवाह पर कम गर्म होते हैं।	High heating or melting under high voltage. उच्च वोल्टेज पर गर्म होकर पिघल सकते हैं।
6. उदाहरण / Examples	Copper, Silver, Aluminium, Iron, Graphite ताँबा, चाँदी, एल्युमिनियम, लोहा, ग्रेफाइट	Plastic, Rubber, Wood, Glass, Air प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, काँच, हवा
7. उपयोग / Uses	Used in wires, circuits, electrical parts. तारों, सर्किट और विद्युत उपकरणों में उपयोग।	Used as covering or insulators for safety. सुरक्षा के लिए आवरण या रोधकों के रूप में उपयोग।

विद्युत वाहक बल (Electromotive Force – EMF)

परिभाषा (Definition)

किसी चालक में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है।

The force which drives electric current through a conductor from one end to the other is called **electromotive force (EMF)**.

EMF किसी स्रोत (जैसे सेल, बैटरी या जनरेटर) द्वारा प्रदान की जाती है।

EMF is supplied by sources such as a cell, battery, or generator.

मुख्य बिंदु (Key Points)

• EMF धारा के प्रवाह से पहले स्रोत का गुण है।

EMF is a property of the source even before current flows.

• EMF प्रति इकाई आवेश को दी गई ऊर्जा को दर्शाता है।

EMF represents energy supplied per unit charge.

गणितीय रूप (Mathematical Expression)

विद्युत वाहक बल = किया गया कार्य / आवेश

Electromotive force = Work done / Charge

$$E = W / Q$$

जहाँ / Where

E = विद्युत वाहक बल (EMF)

W = किया गया कार्य (Work done)

Q = आवेश (Charge)

SI मात्रक (SI Unit)

वोल्ट (Volt)

Symbol: **V**

संकेत (Symbol)

EMF को सामान्यतः **E** से दर्शाया जाता है।

EMF is generally denoted by **E**.

विभवांतर (Potential Difference)

परिभाषा (Definition)

जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उसके सिरों के विभवों में जो अंतर उत्पन्न होता है, उसे विभवांतर कहते हैं।

The difference in electric potential between two points of a conductor when current flows is called **potential difference**.

मुख्य बिंदु (Key Points)

• विभवांतर धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है।
Potential difference arises due to the flow of current.

• विभवांतर चालक के दो बिंदुओं के बीच ऊर्जा अंतर को दर्शाता है।
It represents energy difference between two points of a conductor.

गणितीय रूप (Mathematical Expression)

विभवांतर = किया गया कार्य / आवेश

Potential difference = Work done / Charge

$$V = W / Q$$

जहाँ / Where

V = विभवांतर (Potential difference)

W = किया गया कार्य (Work done)

Q = आवेश (Charge)

SI मात्रक (SI Unit)

वोल्ट (Volt) Symbol: **V**

प्रवाह विद्युत Current Electricity

ओम् का नियम (Ohm's Law)

1827 ईस्वी (A.D.)

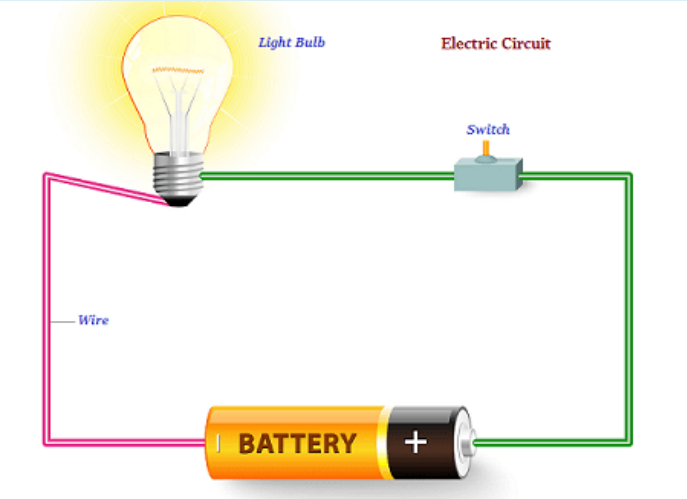
In 1827, Georg Simon Ohm, a German physicist and mathematician, introduced the Ohm's Law based on his experiments with electric circuits.

सन 1827 में, जर्मन भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ जॉर्ज साइमन ओम् ने विद्युत परिपथों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर "ओम् का नियम" प्रस्तुत किया।

Definition (परिभाषा):

Ohm's Law states that the electric current (I) flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference (V) across its ends, provided the temperature remains constant.

ओम का नियम कहता है कि किसी चालक (conductor) में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा (Current, I) उस पर लगाए गए विभवांतर (Potential Difference, V) के सीधे अनुपाती (Directly Proportional) होती है, यदि तापमान स्थिर बना रहे।

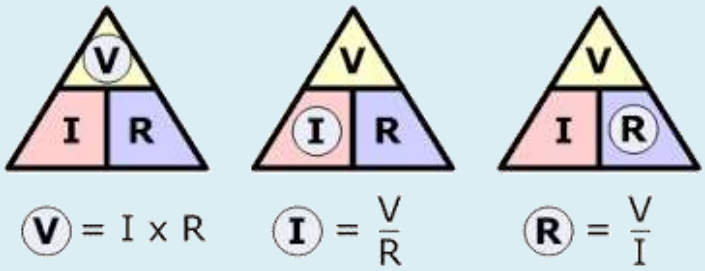


Ohm's Law का सूत्र | Formula of Ohm's Law:

V = I × R

जहाँ,

- V = Voltage (वोल्टेज / विभवांतर)
- I = Current (धारा)
- R = Resistance (प्रतिरोध)



प्रतिरोध (Resistance)

प्रतिरोध वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ अपने से होकर बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है।
Resistance is the natural property of a material that opposes the flow of electric current through it.

SI मात्रक (SI Unit)

ओम (Ohm)

Symbol: Ω

एक ओम की परिभाषा:

यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है।

If a potential difference of 1 volt produces a current of 1 ampere in a conductor, its resistance is said to be 1 ohm.

प्रतिरोध का प्रतीक (Symbol of Resistance)

विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को एक विशेष प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

In electric circuits, resistance is represented by a standard symbol. R

(जैसा कि परिपथ आरेखों में दर्शाया जाता है)

चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक

Factors Affecting the Resistance of a Conductor

(i) तापमान (Temperature)

धात्विक चालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा तापमान घटने पर प्रतिरोध घटता है।

In metallic conductors, resistance increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature.

(अधातुओं के लिए यह नियम भिन्न हो सकता है।)

(This behaviour may differ for non-metals.)

(ii) पदार्थ की प्रकृति (Nature of Substance)

अलग-अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग-अलग होता है।

Different materials have different resistances.

• तांबा, चाँदी जैसे धातुओं का प्रतिरोध कम होता है।

Metals like copper and silver have low resistance.

• रबर, काँच जैसे पदार्थों का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है।

Materials like rubber and glass have very high resistance.

(iii) चालक की लंबाई (Length of Conductor)

चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है।

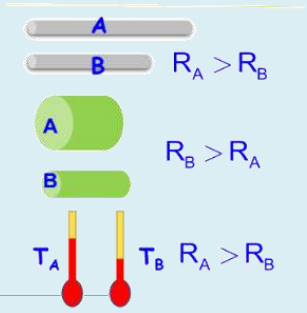
Resistance increases with increase in the length of the conductor.

R ∝ l

जहाँ

l = चालक की लंबाई

l = length of conductor



(iv) चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल (Area of Cross-Section)

चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है।

Resistance decreases with increase in the cross-sectional area of the conductor.

$$R \propto 1 / A$$

जहाँ

A = अनुप्रस्थ क्षेत्रफल

A = area of cross-section

विशिष्ट प्रतिरोध / प्रतिरोधकता (Specific Resistance / Resistivity, ρ)

विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के चालक द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध बताता है और यह केवल पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करता है।

Resistivity is a material property that measures opposition to current flow and depends only on the **nature of the material and temperature**.

संकेत (Symbol)

विशिष्ट प्रतिरोध को ρ (रो) से दर्शाया जाता है।

Specific resistance is denoted by the symbol **ρ (rho)**.

गणितीय संबंध (Mathematical Relation)

हम जानते हैं कि –

We know that:

$$R \propto l / A$$

इसलिए,

Therefore,

$$R = \rho l / A$$

जहाँ / Where

R = चालक का प्रतिरोध (Resistance)

l = चालक की लंबाई (Length)

A = अनुप्रस्थ क्षेत्रफल (Area of cross-section)

ρ = विशिष्ट प्रतिरोध / प्रतिरोधकता (Resistivity)

SI मात्रक (SI Unit)

ओम-मीटर (Ω m) Ohm metre (Ω m)

. विमीय सूत्र (Dimensional Formula)

$[M L^3 T^{-3} I^{-2}]$

भौतिक अर्थ (Physical Meaning)

• विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की शुद्ध प्रकृति पर निर्भर करता है।

Resistivity depends on the **nature of the material**.

• यह चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता।

It does **not depend on the length or area** of the conductor.

. ताप पर निर्भरता (Dependence on Temperature)

विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करता है।

Resistivity depends on the **nature of the material and temperature**.

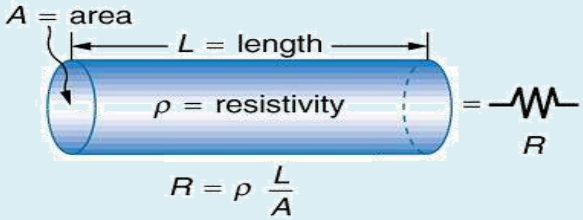
• धातुओं में ताप बढ़ने पर ρ बढ़ता है।

In metals, resistivity increases with increase in temperature.

• अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर ρ घटता है।

In semiconductors, resistivity decreases with increase in temperature.

. अच्छे चालक, कुचालक और अर्धचालक



Conductors, Insulators and Semiconductors

• **कम ρ ⇒ अच्छा चालक** (ताँबा, चाँदी)

Low resistivity ⇒ good conductors (copper, silver)

• **अधिक ρ ⇒ कुचालक** (रबर, काँच)

High resistivity ⇒ insulators (rubber, glass)

• **मध्यम ρ ⇒ अर्धचालक** (सिलिकॉन, जर्मेनियम)

Moderate resistivity ⇒ semiconductors (silicon, germanium)

	Material	Resistivity (Ω m)
Conductors	Silver	1.60×10^{-8}
	Copper	1.62×10^{-8}
	Aluminium	2.63×10^{-8}
	Tungsten	5.20×10^{-8}
	Nickel	6.84×10^{-8}
	Iron	10.0×10^{-8}
	Chromium	12.9×10^{-8}
	Mercury	94.0×10^{-8}
	Manganese	1.84×10^{-6}
Alloys	Constantan (alloy of Cu and Ni)	49×10^{-6}
	Manganin (alloy of Cu, Mn and Ni)	44×10^{-6}
	Nichrome (alloy of Ni, Cr, Mn and Fe)	100×10^{-6}
Insulators	Glass	$10^{10} - 10^{14}$
	Hard rubber	$10^{13} - 10^{16}$
	Ebonite	$10^{15} - 10^{17}$
	Diamond	$10^{12} - 10^{13}$
	Paper (dry)	10^{12}

प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन/Series Combination of Resistances

परिभाषा (Definition)

जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें से विद्युत धारा के प्रवाह का केवल एक ही पथ हो, तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहते हैं।

When two or more resistances are connected end to end such that there is **only one path for the flow of electric current**, the arrangement is called **series combination of resistances**.

श्रेणी संयोजन के गुण

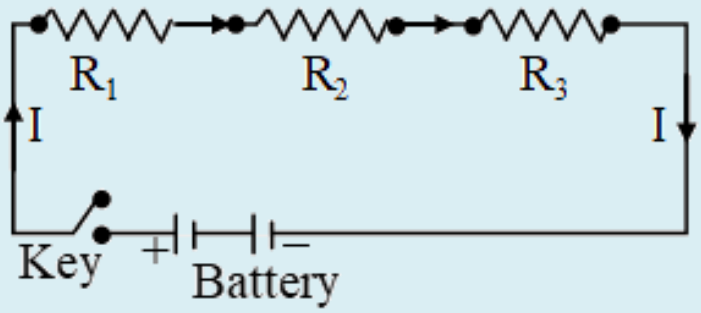
Properties of Series Combination

• श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधों से **समान धारा** प्रवाहित होती है।

In series combination, the **same current flows through all resistances**.

• कुल विभवांतर प्रतिरोधों में **विभाजित हो जाता है**।

The total potential difference is **distributed among the resistances**.



• समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से **अधिक** होता है।
The equivalent resistance is **greater than any individual resistance**.

समतुल्य प्रतिरोध
Equivalent Resistance in Series
यदि तीन प्रतिरोध R_1, R_2 और R_3 श्रेणी में जुड़े हों, तो
$\mathbf{R = R_1 + R_2 + R_3}$
जहाँ
R = समतुल्य प्रतिरोध
R_1, R_2, R_3 = व्यक्तिगत प्रतिरोध

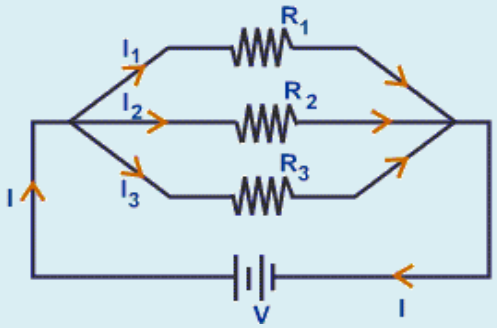
उपयोग (Uses)
• विद्युत हीटर
Electric heaters
• विद्युत इस्त्री
Electric iron
(जहाँ अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है)

प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन
Parallel Combination of Resistances

परिभाषा (Definition)
जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके दोनों सिरे समान बिंदुओं से जुड़े हों और धारा के लिए एक से अधिक पथ उपलब्ध हों, तो इसे समानांतर संयोजन कहते हैं।
When two or more resistances are connected between the **same two points** providing **multiple paths for current**, the arrangement is called **parallel combination of resistances**.

समानांतर संयोजन के गुण
Properties of Parallel Combination
• सभी प्रतिरोधों पर **समान विभवांतर** होता है।
The **same potential difference** exists across each resistance.
• धारा विभिन्न शाखाओं में **विभाजित हो जाती है**।
The current **divides among different branches**.

• समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से **कम** होता है।
The equivalent resistance is **less than the smallest individual resistance**.



समतुल्य प्रतिरोध
Equivalent Resistance in Parallel
यदि तीन प्रतिरोध R_1, R_2 और R_3 समानांतर जुड़े हों, तो
$\mathbf{1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3}$
जहाँ
R = समतुल्य प्रतिरोध

उपयोग (Uses)
• घरेलू विद्युत परिपथ
Domestic electric circuits
• घरों में उपकरणों का संयोजन
Connection of appliances in homes
(ताकि प्रत्येक उपकरण पर समान वोल्टेज मिले)

श्रेणी और समानांतर संयोजन का तुलनात्मक सार
Key Conceptual Differences (Short Points)
• Series → Same current, different voltage
• Parallel → Same voltage, different current

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु (Exam-Oriented Points)
• घरेलू वायरिंग हमेशा **समानांतर** होती है।
• श्रेणी संयोजन में एक उपकरण खराब होने पर पूरा परिपथ टूट जाता है।
• समानांतर संयोजन में एक उपकरण खराब होने पर अन्य कार्य करते रहते हैं।
• Heater और fuse सामान्यतः श्रेणी में लगाए जाते हैं।

विद्युत उपकरण/Electrical Instruments

1. गैल्वेनोमीटर (Galvanometer)

परिभाषा (Definition)

गैल्वेनोमीटर वह संवेदनशील विद्युत उपकरण है, जो किसी परिपथ में बहुत कम विद्युत धारा की उपस्थिति तथा दिशा को दर्शाता है।

A galvanometer is a **sensitive electrical instrument** used to detect the **presence and direction of very small electric currents** in a circuit.

मुख्य विशेषताएँ (Main Characteristics)

• यह बहुत कम धारा (μA या mA) को माप सकता है।

It can measure very small currents (in microampere or milliampere).

• इसका उपयोग धारा की **उपस्थिति जाँचने** के लिए किया जाता है।

It is mainly used to **detect current**, not to measure large current.

• सूई का विचलन धारा की दिशा बताता है।

Deflection of the pointer shows the **direction of current**.

आंतरिक प्रतिरोध (Internal Resistance)

• गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध **कम होता है**, पर शून्य नहीं।

A galvanometer has **low internal resistance**, but it is not zero.

उपयोग (Use)

• प्रयोगशाला में धारा की उपस्थिति जाँचने में।

Used in laboratories to detect current.

2. एमीटर (Ammeter)

परिभाषा (Definition)

एमीटर वह विद्युत उपकरण है, जो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन करता है।

An ammeter is an instrument used to **measure the electric current** flowing through a circuit.

मुख्य विशेषताएँ (Main Characteristics)

• एमीटर धारा को **एम्पियर (A)** में मापता है।

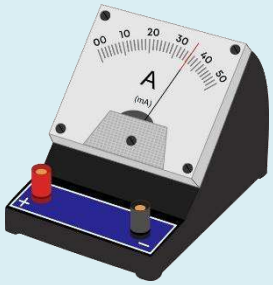
An ammeter measures current in **ampere (A)**.

• इसे परिपथ में **श्रृंखला क्रम (series)** में जोड़ा जाता है।

It is always connected in **series** with the circuit.

• आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध **शून्य के बराबर** होता है।

An ideal ammeter has **zero internal resistance**.



गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना

Conversion of Galvanometer into Ammeter

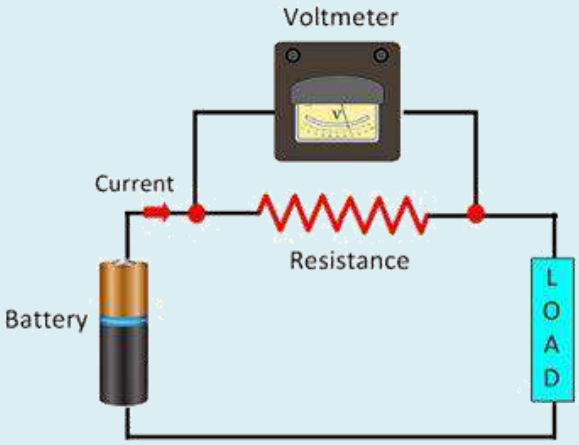
गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए उसके समानांतर एक कम मान का प्रतिरोध (शंट) जोड़ा जाता है।

To convert a galvanometer into an ammeter, a **low resistance (shunt)** is connected in **parallel** with it.

उपयोग (Use)

• परिपथ में धारा मापने के लिए।

Used to measure current in electric circuits.



3. वोल्टमीटर (Voltmeter)

परिभाषा (Definition)

वोल्टमीटर वह विद्युत उपकरण है, जो परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर (वोल्टेज) को मापता है।

A voltmeter is an instrument used to **measure the potential difference (voltage)** between two points in a circuit.

मुख्य विशेषताएँ (Main Characteristics)

• वोल्टमीटर विभवांतर को **वोल्ट (V)** में मापता है।

A voltmeter measures potential difference in **volt (V)**.

• इसे परिपथ में **समानांतर क्रम (parallel)** में जोड़ा जाता है।

It is connected in **parallel** across the component.

• आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध **अनंत (बहुत अधिक)** होता है।

An ideal voltmeter has **infinite internal resistance**.

गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना

Conversion of Galvanometer into Voltmeter

गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए उसके श्रृंखला क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है।

To convert a galvanometer into a voltmeter, a **high resistance** is connected in **series** with it.

उपयोग (Use)

• किसी अवयव के सिरों के बीच वोल्टेज मापने में।

Used to measure voltage across electrical components.

ऊष्मीय प्रभाव/Heating Effect of Electric Current

परिभाषा (Definition)

जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं।

When an electric current flows through a conductor, heat is produced in it. This phenomenon is called the **heating effect of electric current**.

खोज (Discovery)

विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल (Joule) ने की थी।

The heating effect of electric current was discovered by **James Prescott Joule**.

इसी कारण इसे **जूल का ऊष्मीय प्रभाव (Joule's heating effect)** भी कहा जाता है।

Hence, it is also known as **Joule's heating effect**.

जूल का नियम (Joule's Law of Heating)

इस नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा

The heat produced in a conductor:

• धारा के वर्ग के समानुपाती होती है

Is directly proportional to the **square of current**

• प्रतिरोध के समानुपाती होती है

Is directly proportional to the **resistance**

• समय के समानुपाती होती है

Is directly proportional to the **time**

गणितीय रूप (Mathematical Expression)

$$H = I^2 R t$$

जहाँ / Where

H = उत्पन्न ऊष्मा (Heat produced) in joule (J)

I = धारा (Current) in ampere (A)

R = प्रतिरोध (Resistance) in ohm (Ω)

t = समय (Time) in second (s)

ऊष्मा के अन्य रूप (Alternative Forms of Heat Formula)

1. **H = P t**
   जहाँ P = विद्युत शक्ति (Power)
2. **H = V I t**
3. **H = V^2 t / R**

(ये सभी सूत्र परस्पर संबंधित और परीक्षोपयोगी हैं)

इकाई (Unit of Heat)

• ऊष्मा की SI इकाई = **जूल (Joule)**
SI unit of heat = **joule (J)**

ऊष्मा की अन्य इकाइयाँ (Other Units of Heat)

• **1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट (BTU)**
= **1055.06 जूल**
= **252 ग्राम कैलोरी (approx.)**
• **1 B.O.T. (Board of Trade Unit)**
= **36 × 10^5 जूल**

विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग
Applications of Heating Effect of Electric Current

विद्युत प्रेस Electric Iron

संरचना एवं कार्यविधि (Construction & Working):

• विद्युत प्रेस में एक **मोटी धातु की प्लेट** होती है, जो ऊष्मा की अच्छी चालक तथा विद्युत की कुचालक होती है।
An electric iron has a **thick metal plate** which is a good conductor of heat but a poor conductor of electricity.
• प्लेट के भीतर **नाइक्रोम (Nickel–Chromium)** की कुंडली लगी होती है।
A **nichrome (Ni–Cr)** coil is fitted inside the plate.
• जब नाइक्रोम कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्लेट गर्म हो जाती है।
When current flows through the nichrome coil, heat is produced and the plate becomes hot.
• नाइक्रोम का **प्रतिरोध तथा गलनांक अधिक** होता है, इसलिए यह उच्च ताप पर भी सुरक्षित रहता है।
Nichrome has **high resistance and high melting point**, making it suitable for heating devices.

हीटर Electric Heater

संरचना एवं कार्यविधि (Construction & Working):

• हीटर में **मिट्टी (ceramic) की प्लेट** लगी होती है, जो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों की कुचालक होती है।
An electric heater uses a **ceramic plate** which is a poor conductor of heat and electricity.
• इस प्लेट पर **नाइक्रोम (Ni–Cr)** की बनी कुंडली लगाई जाती है।
A **nichrome coil** is mounted on the plate.
• कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर **अधिक ऊष्मा उत्पन्न** होती है, जिससे आसपास की हवा गर्म हो जाती है।
When current passes through the coil, **large amount of heat** is produced, heating the surrounding air.

बल्ब Electric Bulb

संरचना एवं कार्यविधि (Construction & Working):

• बल्ब में एक **पतला तंतु (filament)** होता है, जो सामान्यतः **टंग्स्टन (Tungsten)** धातु का बना होता है।
An electric bulb contains a thin **filament** usually made of **tungsten**.

• टंग्स्टन का **गलनांक और प्रतिरोध बहुत अधिक** होता है।
Tungsten has a **very high melting point and high resistance**.
• जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह अत्यधिक गर्म होकर **दीप्तिमान (glowing)** हो जाता है और प्रकाश देता है।

When current flows through the filament, it becomes extremely hot and **glows**, producing light.

• टंग्स्टन उच्च ताप पर **ऑक्सीकरण** कर सकता है, इसलिए बल्ब के अंदर **नाइट्रोजन या आर्गन गैस** भरी जाती है।

Since tungsten oxidizes at high temperature, the bulb is filled with **nitrogen or argon gas**.

फ्यूज Fuse

संरचना एवं कार्यविधि (Construction & Working):

• फ्यूज एक **सुरक्षा उपकरण** है, जो परिपथ को अधिक धारा से बचाता है।

A fuse is a **safety device** used to protect an electric circuit from excessive current.

• यह एक **पतली तार** होती है, जिसका **गलनांक कम** होता है।

It consists of a **thin wire** having a **low melting point**.

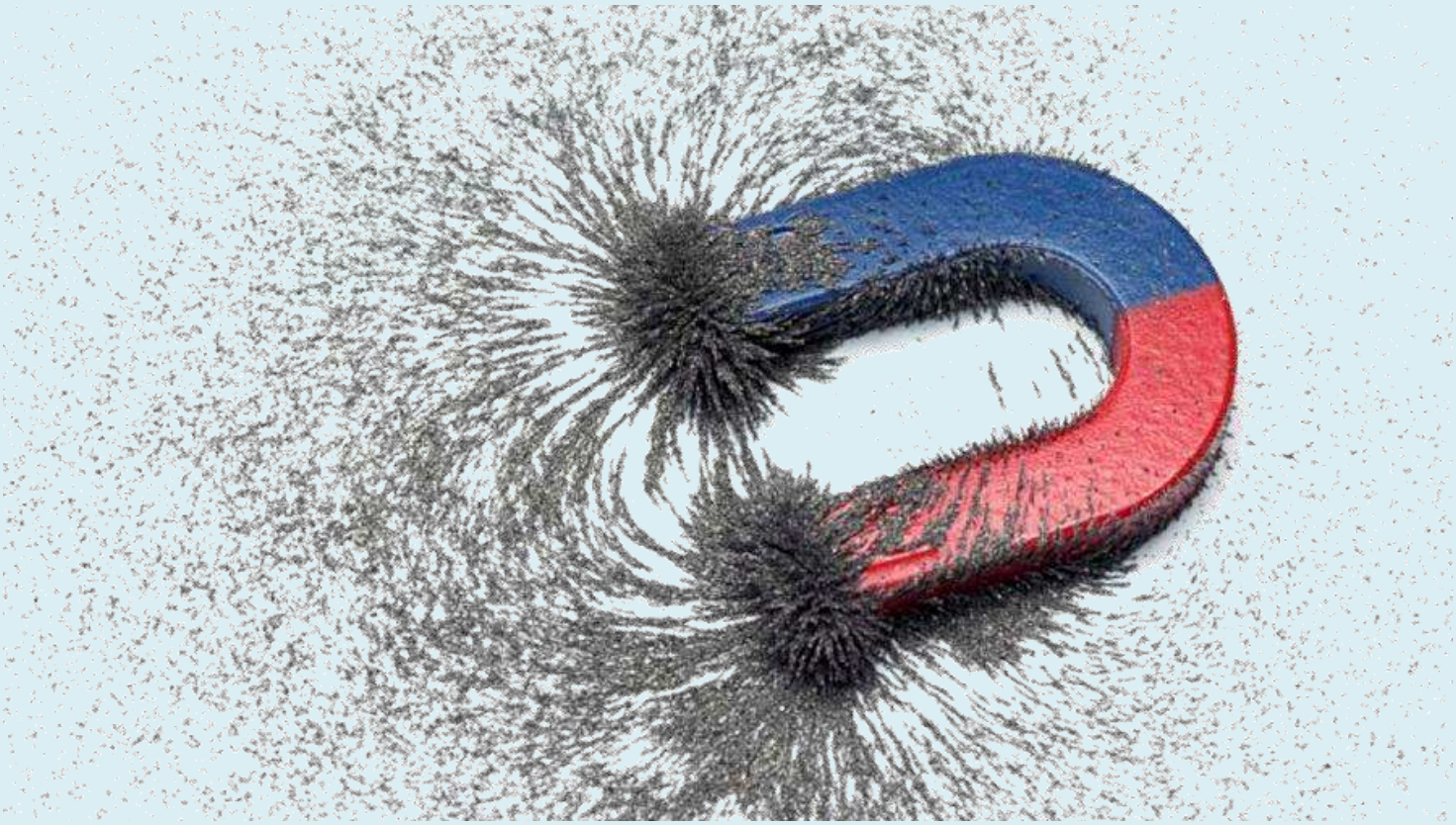
• अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार **पिघल जाती है** और परिपथ टूट जाता है।

When excessive current flows, the fuse wire **melts** and breaks the circuit.

• इससे उपकरणों को क्षति से बचाया जाता है।

This protects electrical appliances from damage.

चुंबकत्व (Magnetism)



👉 चुंबकत्व का अध्ययन (**Study of Magnetism**) मानव सभ्यता में **प्राचीन काल** से होता आ रहा है।
Study of magnetism has been taking place in human civilization since **ancient times**.

👉 **"Magnetism"** शब्द की उत्पत्ति **ग्रीक शब्द "Magnesia"** से हुई, जो **एशिया माइनर** के एक क्षेत्र का नाम था।
The word **"Magnetism"** comes from the **Greek word "Magnesia"**, which was the name of a region in **Asia Minor**.

👉 लगभग **600 ईसा पूर्व (600 BCE)** में **ग्रीक दार्शनिक थेल्स ऑफ़ मिलीटस (Thales of Miletus)** ने सबसे पहले प्राकृतिक चुम्बक **"lodestone" (मैग्नेटाइट - Magnetite)** के गुणों का उल्लेख किया।
Around **600 BCE**, Greek philosopher **Thales of Miletus** first mentioned the properties of the natural magnet **"lodestone" (Magnetite)**.

👉 **"Lodestone"** एक प्राकृतिक **खनिज** है जो **लोहा (iron)** को आकर्षित करता है और **चुंबकीय क्षेत्र (magnetic field)** उत्पन्न करता है।
Lodestone is a natural **mineral** that attracts **iron** and produces a **magnetic field**.

👉 प्राचीन **चीनी सभ्यता** ने लगभग **200 ईसा पूर्व** में **"कम्पास" (Compass)** का आविष्कार किया, जो **चुंबकीय सुई (magnetic needle)** पर आधारित था और **दिशा** ज्ञात करने में मदद करता था।

Iron Ore (अयस्क)	Formula (सूत्र)	% Iron Content (लौह %)	विशेषता (Feature)
Hematite (हैमेटाइट)	Fe_2O_3	≈ 70%	Richest ore, Red color / लाल रंग का सबसे समृद्ध अयस्क
Magnetite (मैग्नेटाइट)	Fe_3O_4	≈ 72%	Magnetic ore, Highest Fe / चुंबकीय व सर्वाधिक लौह
Limonite (लिमोनाइट)	$2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$	40–60%	Hydrated ore / जलयुक्त अयस्क
Siderite (सिडराइट)	$FeCO_3$	≈ 48%	Iron carbonate / लौह कार्बोनेट
Pyrite (पाइराइट)	FeS_2	≈ 46%	Not useful for iron extraction / लौह निष्कर्षण हेतु अनुपयोगी

The ancient **Chinese civilization** invented the **"compass"** around **200 BCE**, which was based on a **magnetic needle** and helped in **navigation**.

👉 **1600 ईस्वी** में **अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम गिल्बर्ट (William Gilbert)** ने **"De Magnete"** नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने **पृथ्वी** को एक **विशाल चुंबक (giant magnet)** बताया।

In **1600 AD**, English scientist **William Gilbert** wrote a book called **"De Magnete"**, in which he described the **Earth** as a **giant magnet**.

👉 **गिल्बर्ट (Gilbert)** को अक्सर **"Father of Magnetism" (चुंबकत्व का जनक)** कहा जाता है।

Gilbert is often called the **"Father of Magnetism"**.

👉 **1820** में **डेनिश वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड (Hans Christian Ørsted)** ने खोज की कि **विद्युत धारा (electric current)** एक **चुंबकीय क्षेत्र (magnetic field)** उत्पन्न कर सकती है — यह **Electromagnetism** की शुरुआत थी।

In **1820**, Danish scientist **Hans Christian Ørsted** discovered that **electric current** can produce a **magnetic field** — this was the beginning of **Electromagnetism**.

👉 इसके बाद **आंद्रे-मैरी एम्पेयर (André-Marie Ampère)** और **माइकल फैराडे (Michael Faraday)** ने **विद्युत-चुंबकत्व (Electromagnetism)** के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।

After that, **André-Marie Ampère** and **Michael Faraday** advanced the theory of **electromagnetism**.

👉 **19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध** में, **जेम्स क्लार्क मैक्सवेल (James Clerk Maxwell)** ने **विद्युत (electricity)** और **चुंबकत्व (magnetism)** को एकीकृत करते हुए **Maxwell's Equations** विकसित कीं।

In the **late 19th century**, **James Clerk Maxwell** unified **electricity** and **magnetism** by developing **Maxwell's Equations**.

👉 आज **चुंबकत्व (magnetism)** का उपयोग **बिजली उत्पादन (power generation)**, **इलेक्ट्रॉनिक्स (electronics)**, **चिकित्सा (medicine - MRI)**, **अंतरिक्ष अनुसंधान (space research)**, और कई **आधुनिक तकनीकों**

(modern technologies) में किया जाता है।

Today, **magnetism** is used in **power generation**, **electronics**, **medicine (MRI)**, **space research**, and many **modern technologies**.

Year / वर्ष	Scientist / वैज्ञानिक	Discovery / Contribution (योगदान)
~600 BCE	**Thales of Miletus (थेल्स ऑफ़ मिलीटस)**	First recorded observation of natural magnet **lodestone (Magnetite)** and its property to attract iron. प्राकृतिक चुंबक **लॉडस्टोन (मैग्नेटाइट)** के गुणों का पहला उल्लेख।
~200 BCE	**Ancient Chinese Scholars (प्राचीन चीनी विद्वान)**	Invention of the **magnetic compass** for navigation. दिशा ज्ञात करने के लिए **चुंबकीय कम्पास** का आविष्कार।
Middle Ages (9th–12th century)	**Arab Scholars & European Sailors (अरब विद्वान और यूरोपीय नाविक)**	Use of the **compass** for sea voyages and trade. समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए कम्पास का उपयोग।
1600 AD	**William Gilbert (विलियम गिल्बर्ट)**	Published **"De Magnete"**; described Earth as a **giant magnet**; called **Father of Magnetism**. **"De Magnete"** पुस्तक; पृथ्वी को एक **विशाल चुंबक** बताया; **चुंबकत्व का जनक**।
1820 AD	**Hans Christian Ørsted (हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड)**	Discovered that **electric current** produces a **magnetic field** — start of **Electromagnetism**. खोज कि **विद्युत धारा** से **चुंबकीय क्षेत्र** उत्पन्न होता है।
1820s 1830s	**André-Marie Ampère (आंद्रे-मैरी एम्पेयर)**	Developed mathematical laws of **electromagnetism** (**Ampère's Law**). **विद्युत-चुंबकत्व** के गणितीय नियम विकसित किए (**एम्पेयर का नियम**)।
1831 AD	**Michael Faraday (माइकल फैराडे)**	Discovered **electromagnetic induction** — basis of electric generators. **विद्युत-चुंबकीय प्रेरण** की खोज — बिजली जनरेटर का आधार।

Late 19th Century	**James Clerk Maxwell (जेम्स क्लार्क मैक्सवेल)**	Formulated **Maxwell's Equations** unifying electricity and magnetism. **मैक्सवेल समीकरण** द्वारा बिजली और चुंबकत्व को एकीकृत किया।

चुंबक और उसके प्रकार (Magnet and Its Types)

👉 प्राचीनकाल में मानव ने पृथ्वी में पाए जाने वाले ऐसे पत्थरों की खोज की, जिनमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता थी।

In ancient times, humans discovered stones in the Earth that could attract metals like iron, cobalt, and nickel.

👉 ऐसे प्राकृतिक पत्थरों को **मैग्नेटाइट (Magnetite)** कहा गया।

Such natural stones are called **Magnetite**.

👉 धातुएँ जो चुंबकीय धातुएँ (जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि) कहलाती हैं, वे अपनी ओर आकर्षित करती हैं एवं चुंबक-धर्म प्रदर्शित करती हैं।

Metals like iron, nickel, and cobalt are called **magnetic substances** because they exhibit magnetic properties and get attracted.

👉 जब किसी पदार्थ को चुंबकीय गुण (Magnetism) प्राप्त हो जाते हैं, तो वह चुंबक (Magnet) कहलाता है।

When a substance acquires magnetic properties, it is called a **Magnet**.

👉 प्रत्येक चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव (North Pole) और एक दक्षिणी ध्रुव (South Pole) होता है।

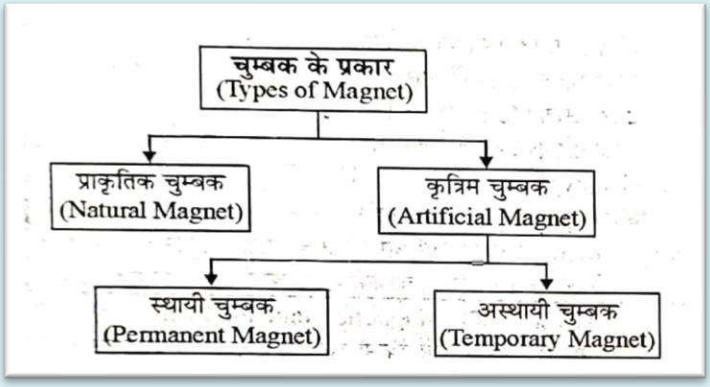
Every magnet has a **North Pole** and a **South Pole**.

चुंबक के प्रकार (Types of Magnet)

👉 चुंबक दो प्रकार के होते हैं:

Magnets are of two types:

1. **प्राकृतिक चुंबक (Natural Magnet)**
   Natural Magnet
2. **कृत्रिम चुंबक (Artificial Magnet)**
   Artificial Magnet



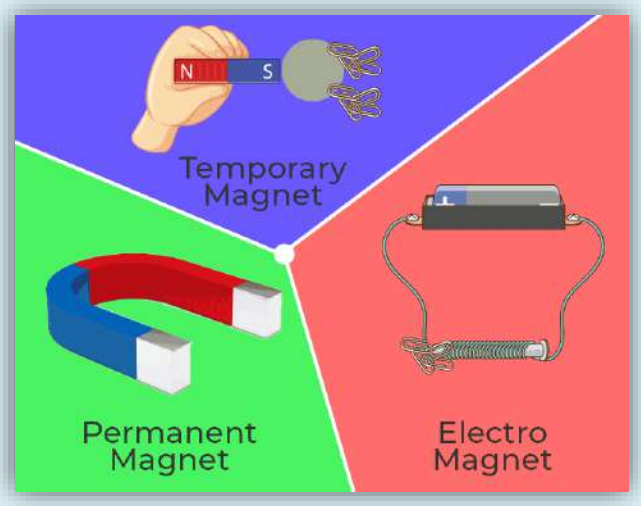
(1) प्राकृतिक चुंबक (Natural Magnet)

👉 मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, जिसमें Iron Oxide (Fe_3O_4) पाया जाता है।

Magnetite is a natural magnet that contains Iron Oxide (Fe_3O_4).

👉 प्राकृतिक चुंबकों का आकार अनियमित होता है और ये कमजोर होते हैं।
Natural magnets are irregular in shape and weak in strength.
👉 इन्हें **चुम्बकीय पत्थर (Lodestone)** भी कहा जाता है।
They are also called **Lodestone**.

(2) कृत्रिम चुंबक (Artificial Magnet)



👉 धातुओं (जैसे – लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि) को यदि किसी विशेष ढंग से चुंबकीय बना दिया जाए, तो उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं।
When metals like iron, cobalt, nickel are magnetized in a specific way, they are called artificial magnets.
👉 कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार और रूप में बनाए जा सकते हैं।
Artificial magnets can be made in different shapes and forms.
👉 प्रमुख कृत्रिम चुंबक के रूप:
Main forms of artificial magnets:

- **बार चुंबक (Bar Magnet)** → Bar Magnet
- **घोड़े की नाल चुंबक (Horse Shoe Magnet)** → Horse Shoe Magnet
- **चुंबकीय सुई (Magnetic Needle)** → Magnetic Needle
- **कम्पास सुई (Compass Needle)** → Compass Needle

📌 **विद्युतचुंबक (Electromagnet)**
👉 **परिभाषा (Definition):**
वह चुंबक, जिसे **विद्युत धारा (Electric Current)** प्रवाहित करके बनाया जाता है और जो धारा बंद करते ही अपना चुंबकत्व खो देता है, उसे **Electromagnet (विद्युतचुंबक)** कहते हैं।
A magnet that is produced by passing **electric current** and loses its magnetism when the current is switched off is called an **Electromagnet**.

👉 **निर्माण (Formation):**

- विद्युतचुंबक बनाने के लिए **मुलायम लोहे (Soft Iron Core)** का उपयोग किया जाता है।
  Electromagnets are made using **soft iron cores**.
- एक लोहे की छड़ पर **ताँबे के तार (Copper Wire)** को कुंडल (Coil) की तरह लपेटा जाता है।
  A soft iron rod is wound with **copper wire coil**.

- जब इस कॉइल में **विद्युत धारा (Electric Current)** प्रवाहित की जाती है, तो छड़ **चुंबक** बन जाती है।
  When current flows through the coil, the rod becomes a **magnet**.

👉 **मुख्य गुण (Main Properties of Electromagnet):**

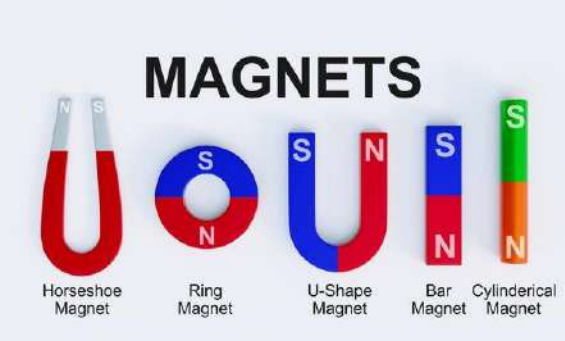
- **Temporary Magnet (अस्थायी चुंबक):** केवल धारा प्रवाहित रहने तक चुंबकीय।
  It acts as a magnet only till the current flows.
- **Magnetism की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है।**
  The strength of magnetism can be controlled.
- धारा की **Direction बदलने पर ध्रुव बदल जाते हैं।**
  Poles change when the direction of current changes.
- इसमें **High Permeability** और **Low Retentivity** वाले पदार्थ (Soft Iron) का प्रयोग किया जाता है।

स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक (Permanent Magnet & Temporary Magnet)

(i) स्थायी चुंबक (Permanent Magnet)

👉 **यदि किसी स्टील अथवा स्टील मिश्रधातु (Al + Ni + Co) को एक बार चुंबकीय बना दिया जाए, तो वह स्थायी रूप से चुंबक बना रहता है।**

If steel or an alloy of steel (Al + Ni + Co) is magnetized once, it remains a permanent magnet.



👉 **स्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व (Magnetism) लंबे समय तक बनाए रखते हैं।**

Permanent magnets retain their magnetism for a long time.

☑ **उदाहरण (Examples):**

- बार चुंबक (Bar Magnet) → कम्पास और प्रयोगशाला में
  Bar Magnet → Used in compass & laboratories
- घोड़े की नाल चुंबक (Horseshoe Magnet) → मशीनों में strong pull के लिए
  Horseshoe Magnet → For strong pull in machines
- डिस्क चुंबक (Disk Magnet) → स्पीकर, हेडफ़ोन
  Disk Magnet → Used in speakers, headphones
- नीओडाइमियम चुंबक (Neodymium Magnet, $Nd_2Fe_{14}B$) → आधुनिक तकनीक में सबसे शक्तिशाली
  Neodymium Magnet → Strongest permanent magnet used in modern technology

☑ **उपयोग (Uses):**

- कम्पास (Compass) बनाने में → For navigation
- मोटर और जनरेटर में → In motors & generators
- स्पीकर और माइक में → In speakers & microphones
- MRI मशीन और हार्ड डिस्क में → In MRI machines & hard disks

(ii) अस्थायी चुंबक (Temporary Magnet)

👉 **यदि किसी मुलायम लोहे (Soft Iron) को चुंबक के संपर्क में रखा जाए, तो वह चुंबकत्व धारण कर लेता है।**

When soft iron is kept in contact with a magnet, it acquires magnetism.

👉 **लेकिन जैसे ही चुंबक का प्रभाव हटा दिया जाता है, वह अपना चुंबकत्व खो देता है।**

But as soon as the magnet is removed, it loses its magnetism.

👉 **इसे अस्थायी चुंबक कहते हैं।**

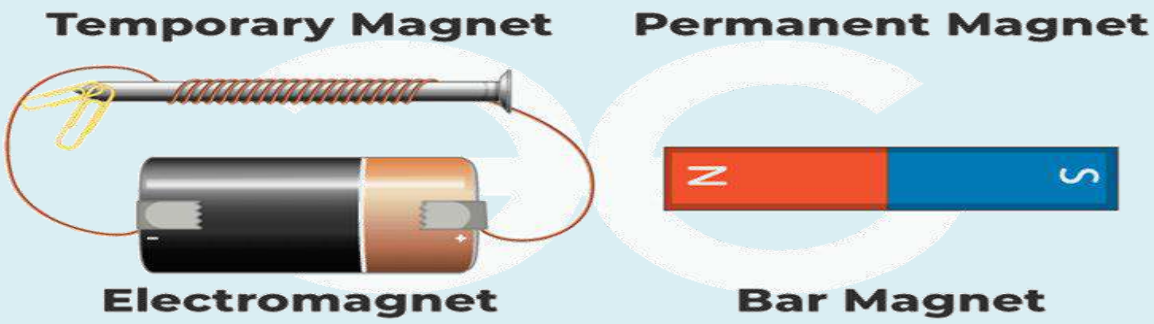
This is called a Temporary Magnet.

☑ **उदाहरण (Examples):**

- सॉफ्ट आयरन कोर (Soft Iron Core) → Transformer में
  Soft Iron Core → In transformers
- इलेक्ट्रोमैग्नेट (Electromagnet) → Electric bell, Crane
  Electromagnet → Used in electric bell, crane
- कागज़ की क्लिप (Paper Clip) → चुंबक से छूने पर
  Paper Clip → Becomes magnetic when touched by magnet
- लोहे की कील (Iron Nail) → Magnet से पास रखने पर
  Iron Nail → Gets magnetized near a magnet

☑ **उपयोग (Uses):**

- Electromagnet Cranes → भारी लोहे के टुकड़े उठाने में
- Electric Bell → घंटी बजाने में
  Motors & Generators → Magnetic field बनाने में Speakers & Headphones → ध्वनि उत्पन्न करने में



📖 चुंबक के गुण
(Properties of Magnet)

👉 1. चुंबक के दो ध्रुव होते हैं (Magnet has Two Poles)

हर चुंबक में हमेशा **दो ध्रुव (Poles)** पाए जाते हैं – एक को कहते हैं **उत्तर ध्रुव (North Pole - N)** और दूसरे को कहते हैं **दक्षिण ध्रुव (South Pole - S)**।

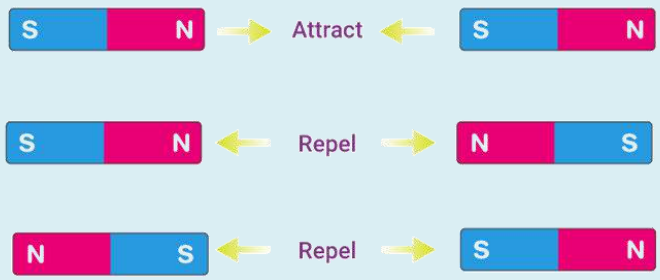
Every magnet always has **two poles** – one called the **North Pole (N)** and the other the **South Pole (S)**.

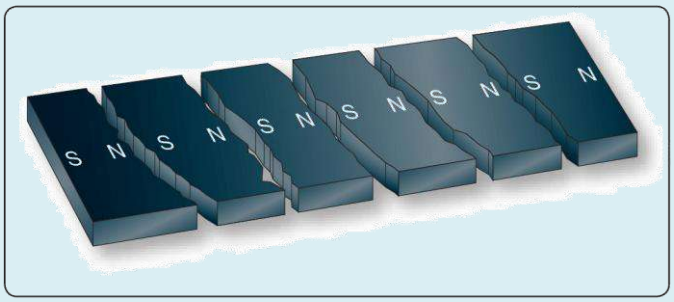
➞ अगर चुंबक को बीच से काट भी दें, तब भी हर टुकड़े में फिर से **दो ध्रुव (N और S)** बन जाते हैं।

Even if a magnet is cut into two pieces, each piece will again have both poles (N & S).

👉 यही कारण है कि प्रकृति में **Magnetic Monopole (एकल ध्रुव)** का अस्तित्व नहीं होता।

That is why **Magnetic Monopole** does not exist in nature.





👉 2. समान ध्रुव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं (Like Poles Repel, Unlike Poles Attract)

यदि किसी चुंबक के **North Pole** को दूसरे चुंबक के **North Pole** के पास लाया जाए तो वे **दूर धकेलते (Repel)** हैं।

If the **North Pole** of one magnet is brought near the **North Pole** of another, they **repel** each other.

इसी प्रकार, **South–South** भी प्रतिकर्षण दिखाता है, जबकि **North–South** पास आने पर **आकर्षण (Attraction)** होता है।

Similarly, **South–South** also shows repulsion, while **North–South** shows attraction when brought near.

➞ इसे कहते हैं **Law of Magnetism (चुंबकत्व का नियम)**।

This is known as the **Law of Magnetism**.

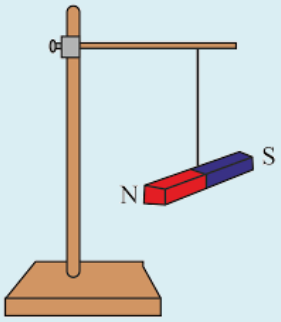
👉 3. चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर–दक्षिण दिशा में ठहरता है (Magnet Aligns in North-South Direction when Suspended Freely)

अगर चुंबक को धागे से बाँधकर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो इसका **North Pole हमेशा भौगोलिक उत्तर (Geographical North)** की ओर और **South Pole भौगोलिक दक्षिण (Geographical South)** की ओर रुकता है।

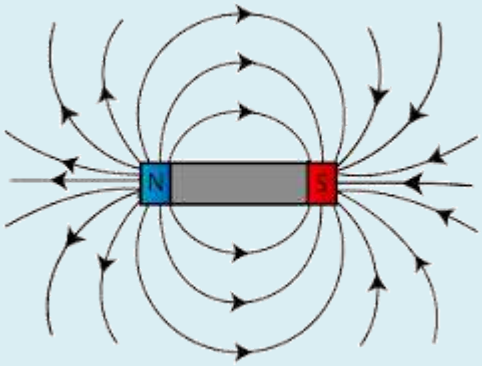
If a magnet is freely suspended, its **North Pole always points towards the Geographical North** and its **South Pole towards the Geographical South**.

👉 यही गुण **Compass (कंपास)** बनाने की नींव है।

This property is the basis of making a **Compass**.



👉 **4. चुंबकीय शक्ति ध्रुवों पर अधिक और केंद्र पर कम होती है (Magnetic Strength is Maximum at Poles and Minimum at Center)**



किसी भी चुंबक में चुंबकीय शक्ति समान रूप से वितरित नहीं होती।

Magnetic strength is not uniformly distributed in a magnet.

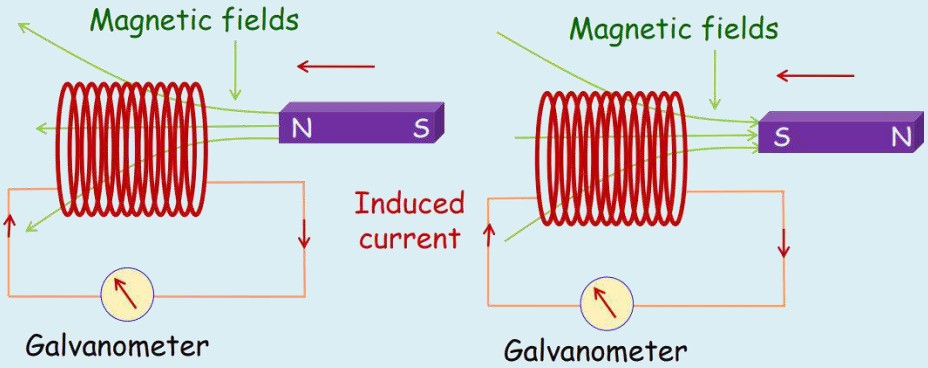
→ **ध्रुवों (Poles)** पर चुंबकीय शक्ति **अधिकतम (Maximum)** होती है।

→ **मध्य भाग (Center)** पर चुंबकीय शक्ति **न्यूनतम (Minimum)** होती है।

इसीलिए लोहे की बुरादे (Iron Filings) चुंबक के **ध्रुवों के पास अधिक इकट्ठा** होती हैं।

That is why iron filings gather more around the **poles** of a magnet.

👉 **5. चुंबक कुछ विशिष्ट धातुओं को आकर्षित करता है (Magnet Attracts Specific Metals)**



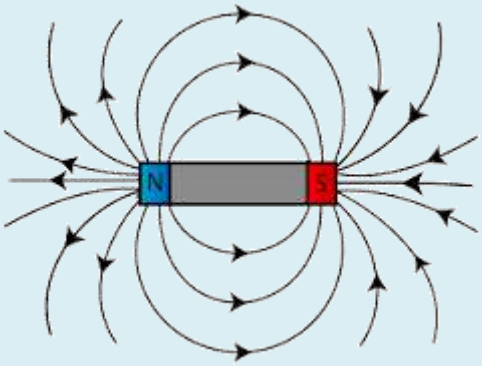
• चुंबकीय धातुएँ केवल कुछ ही होती हैं: **Iron, Nickel, Cobalt और उनके मिश्रधातु (like Steel)**।

Only a few metals are magnetic: **Iron, Nickel, Cobalt, and their alloys (like Steel)**.

• अधिकांश धातुएँ (जैसे Copper, Aluminum, Brass, Lead) अचुंबकीय होती हैं।

Most metals (like Copper, Aluminum, Brass, Lead) are non-magnetic.

👉 6. चुंबकीय प्रेरण (Magnetic Induction)



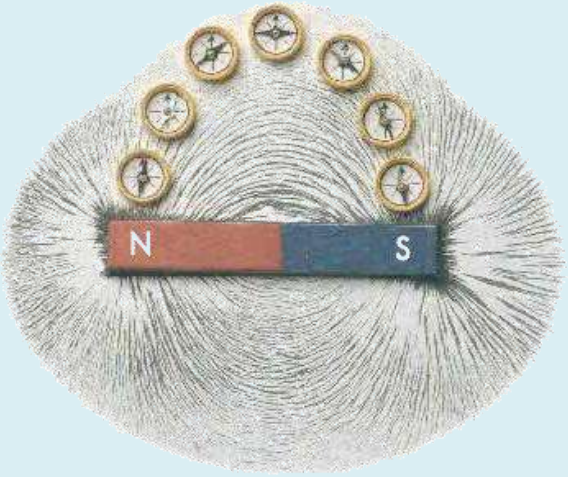
जब किसी **अचुंबकीय वस्तु (Non-magnetic Substance)** को चुंबक के पास लाया जाता है, तो उसमें भी अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है।

When a **non-magnetic substance** is brought near a magnet, it also becomes temporarily magnetic.

➡ उदाहरण: यदि लोहे की कील को चुंबक से छुआ जाए तो कील भी **अस्थायी चुंबक (Temporary Magnet)** बन जाती है।

Example: If an iron nail is touched by a magnet, it also becomes a **temporary magnet**.

👉 7. चुंबकीय बल अदृश्य होता है (Magnetic Force is Invisible)



चुंबकीय बल को **देखा नहीं जा सकता** लेकिन **अनुभव (Experience)** किया जा सकता है।

Magnetic force cannot be seen but it can be experienced.

➡ इसे प्रदर्शित करने के लिए लोहे की बुरादे (Iron Filings) का प्रयोग किया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं (Magnetic Field Lines) को दिखाती हैं।

It is demonstrated using iron filings, which show **Magnetic Field Lines**.

👉 8. चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)

चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहाँ चुंबकीय बल कार्य करता है, उसे **Magnetic Field (चुंबकीय क्षेत्र)** कहते हैं।

The region around a magnet where the magnetic force acts is called the **Magnetic Field**.

➡ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा (Direction of Magnetic Field Lines):

- बाहर: **North → South**
- अंदर: **South → North**
- ये हमेशा **Closed Curves (बंद वक्र)** बनाती हैं।

👉 9. चुंबकीय आघूर्ण (Magnetic Moment)

किसी चुंबक की शक्ति को **Magnetic Moment (M)** से मापा जाता है।

The strength of a magnet is measured by its **Magnetic Moment (M)**.

Formula:

$M = m \times 2l$

जहाँ, m = ध्रुव की शक्ति (Pole Strength), 2l = ध्रुवों के बीच दूरी (Magnetic Length)

👉 10. चुंबकीय द्विध्रुव (Magnetic Dipole)

हर चुंबक एक **Magnetic Dipole** होता है क्योंकि इसमें हमेशा **दो ध्रुव (N और S)** होते हैं।
Every magnet is a **Magnetic Dipole** because it always has two poles (N & S).

👉 11. चुंबकीय झुकाव और विचलन (Magnetic Dip & Declination)

- **Magnetic Dip (झुकाव):** चुंबकीय सुई का क्षैतिज तल से झुकाव का कोण।
  Magnetic dip is the angle made by the magnetic needle with the horizontal plane.
- **Magnetic Declination (विचलन): भौगोलिक उत्तर (Geographical North)** और **चुंबकीय उत्तर (Magnetic North)** के बीच का कोण।
  Magnetic declination is the angle between **Geographical North** and **Magnetic North**.

👉 12. चुंबक का जीवनकाल (Lifespan of Magnet)

- **प्राकृतिक चुंबक (Natural Magnet):** चुंबकत्व कमजोर और सीमित समय तक।
  Natural magnets have weak and limited magnetism.
- **कृत्रिम चुंबक (Artificial Magnet):** मजबूत चुंबकत्व, जो **स्थायी (Permanent)** या **अस्थायी (Temporary)** हो सकता है।
  Artificial magnets have strong magnetism, which can be **permanent or temporary**.

👉 13. चुंबकत्व का नाश (Demagnetisation)

चुंबकत्व को नष्ट करने के तरीके:

- **गर्मी देना (Heating)**
- **हथौड़े से मारना (Hammering)**
- **Alternating Current (AC) पास करना**

👉 14. संतृप्ति (Saturation of Magnetism)

जब किसी पदार्थ में और अधिक चुंबकत्व उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तब उसे **Saturation Point of Magnetism** कहते हैं।
When no more magnetism can be induced in a material, it is called the **Saturation Point of Magnetism**.

चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएँ (Some Definitions Related to Magnet)

👉 चुंबकीय द्विध्रुव (Magnetic Dipole)

• जब किसी चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक साथ एक युग्म (pair) के रूप में लिया जाता है, तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं।

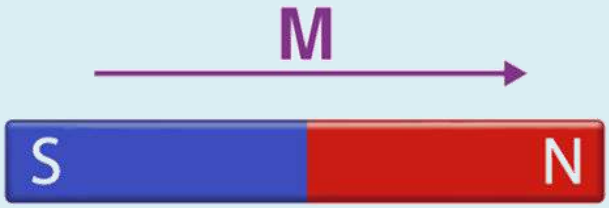
When the North and South poles of a magnet are taken together as a pair, it is called a Magnetic Dipole.

• यदि चुंबक को बीच से काटा जाए, तो दोनों टुकड़ों में नया उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा।

If a magnet is cut into two pieces, each piece will again form a new North and South pole.

• इस कारण से, एकल ध्रुव (Isolated monopole) प्रकृति में नहीं पाया जाता।

Hence, isolated monopoles do not exist in nature.



👉 चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण (Magnetic Dipole Moment)

• किसी चुंबक की शक्ति का मात्रात्मक माप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।

The quantitative measure of the strength of a magnet is called Magnetic Dipole Moment.

गणितीय सूत्र (Mathematical Formula):

यदि ध्रुव की शक्ति (Pole strength) = **m** हो

और चुंबक की लंबाई (Distance between poles) = **2l** हो

तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण (M) =

$$M = m \times 2l$$

इकाई (Unit):

• SI प्रणाली में इसकी इकाई **Ampere–meter² (A·m²)** होती है।

In SI system, its unit is **Ampere–meter² (A·m²)**.

आयामी सूत्र (Dimensional Formula):

$$[M] = [I]\,[L^2] = [A]\,[L^2]$$

जहाँ I = Electric Current (विद्युत धारा), L = Length (लंबाई)

Where I = Electric Current, L = Length

महत्व (Significance):

• यह चुंबक की शक्ति और उसकी प्रभावी लंबाई का गुणनफल है।

It is the product of the strength of the magnet and its effective length.

• इसका मान जितना अधिक होगा, चुंबक उतना ही शक्तिशाली होगा।

The greater its value, the stronger the magnet will be.

• यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक द्वारा अनुभव किए गए टॉर्क (Torque) को भी निर्धारित करता है।

It also determines the torque experienced by the magnet in a magnetic field.

चुंबकत्व के महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts of Magnetism)

1. चुंबकीय अक्ष (Magnetic Axis)

👉 किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं।

The straight line joining both poles of a magnet is called the Magnetic Axis.

2. चुंबक की प्रभावी लंबाई (Effective Length of Magnet)

👉 चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। यह ज्यामितीय लंबाई (Geometric Length) से थोड़ी कम होती है।

The distance between the poles of a magnet is called its Effective Length, which is slightly less than the Geometric Length.

Effective Length=0.84×Geometric Length

3. चुंबकीय मध्याह्न (Magnetic Meridian)

👉 किसी स्थान पर चुंबक स्वतंत्र रूप से उत्तर-दक्षिण दिशा में रुकता है। इस दिशा को चुंबकीय मध्याह्न कहते हैं।

At a place, when a magnet comes to rest freely in the North-South direction, the plane is called the Magnetic Meridian.

4. भौगोलिक मध्याह्न (Geographic Meridian)

👉 पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक उत्तर-दक्षिण दिशा को भौगोलिक मध्याह्न कहते हैं।

The North-South direction at any place on Earth is called the Geographic Meridian.

5. ध्रुव शक्ति (Pole Strength)

👉 चुंबक के ध्रुव पर उसकी आकर्षण/विकर्षण की क्षमता को ध्रुव शक्ति कहते हैं।

The capacity of a pole of a magnet to attract or repel is called Pole Strength.

6. चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)

👉 चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल महसूस किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।

The region around a magnet where magnetic force can be experienced is called Magnetic Field.

- यह एक **सदिश राशि (Vector Quantity)** है।
- SI मात्रक = **Tesla (T)**
- CGS मात्रक = **Gauss (G)**
- संबंध: **1 T = 10^4 G**

7. चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र (Magnetic Induction Field, B)

👉 किसी ध्रुव पर लगने वाले बल को ध्रुव शक्ति से विभाजित करने पर प्राप्त मान चुंबकीय प्रेरण कहलाता है।

$$B = \frac{F}{m}$$

Magnetic induction is the force experienced per unit pole strength.

- SI मात्रक = **Weber per square meter (Wb/m²) अथवा Tesla (T)**
- यह एक **सदिश राशि (Vector Quantity)** है।

8. चुंबकीय विभव (Magnetic Potential)

👉 किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव को उस बिंदु पर स्थित इकाई ध्रुव को अनंत से लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है।

Magnetic Potential at a point is defined as the work done in bringing a unit pole from infinity to that point.

9. उदासीन बिंदु (Neutral Point)

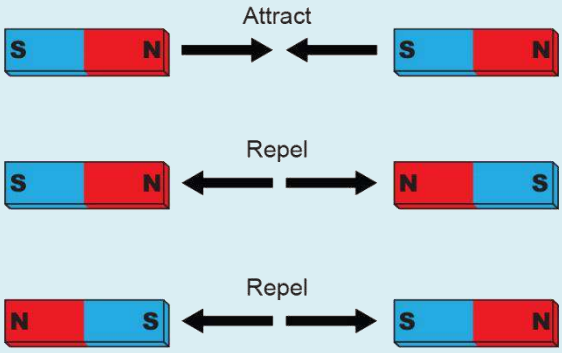
👉 वह बिंदु जहाँ पर दो विपरीत चुंबकीय क्षेत्रों का परिणाम शून्य हो जाता है।

The point where two opposite magnetic fields neutralize each other is called the Neutral Point.

📖 चुंबकीय बल के लिए कूलॉम का नियम (Coulomb's Law of Magnetic Force)

कूलॉम का नियम बताता है कि दो चुंबकीय ध्रुवों (Magnetic Poles) के बीच लगने वाला बल (Force) उनकी **ध्रुव शक्ति (Pole Strengths)** के गुणनफल के **सीधे अनुपाती (Directly Proportional)** और उनके बीच की दूरी (Distance) के **वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती (Inversely Proportional to Square)** होता है।

Coulomb's Law states that the force between two magnetic poles is **directly proportional** to the product of their **pole strengths** and **inversely proportional** to the square of the distance between them.



$$F = \frac{\mu}{4\pi} \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

जहाँ:

- F = चुंबकीय बल (Magnetic Force)
- m_1, m_2 = दो चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति (Pole Strengths of the Two Poles)
- r = उनके बीच की दूरी (Distance between the Poles)
- μ = माध्यम का चुंबकीय पारगम्यता (Permeability of the Medium)

चुंबकीय बल रेखाएँ (Magnetic Field Lines)

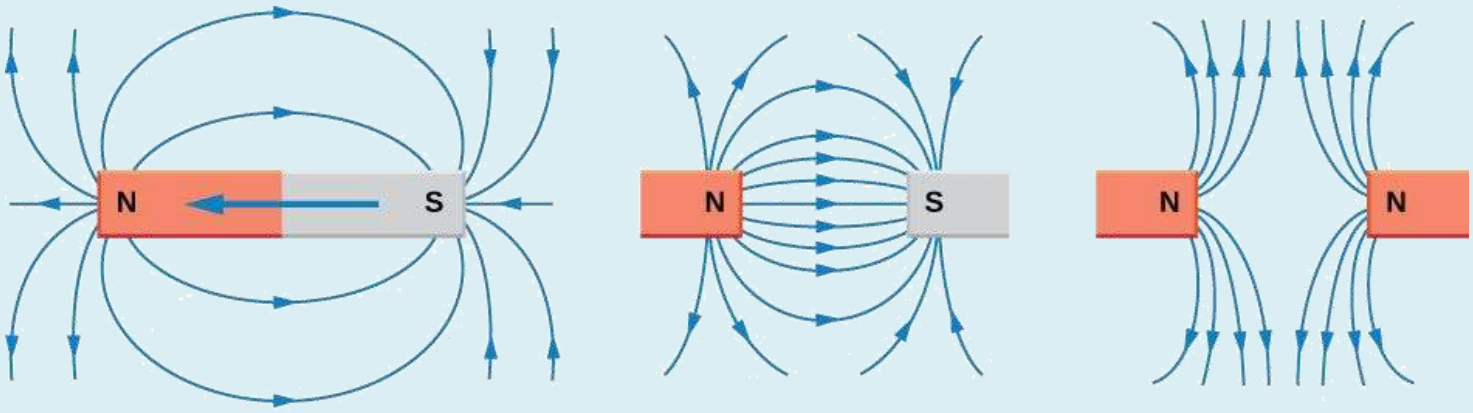
👉 **परिभाषा (Definition):**

चुंबक के चारों ओर जो काल्पनिक रेखाएँ खींची जाती हैं, जो चुंबकीय बल की **दिशा (Direction)** और **तीव्रता (Strength)** को दर्शाती हैं, उन्हें **चुंबकीय बल रेखाएँ (Magnetic Field Lines)** कहते हैं।

The imaginary lines drawn around a magnet which represent the **direction** and **strength** of the magnetic force are called **Magnetic Field Lines**.

👉 **Representation (प्रतिनिधित्व):**

- चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हमेशा **North Pole से निकलती हैं** और **South Pole में प्रवेश करती हैं**।
  Magnetic field lines always **emerge from the North Pole** and **enter the South Pole**.
- चुंबक के अंदर ये **South से North** की ओर जाती हैं, जिससे ये **Closed Loops (बंद लूप्स)** बनाती हैं।
  Inside the magnet, they move **South to North**, thus forming **Closed Loops**.



Magnetic field lines of a bar magnet (a)

Magnetic field lines between unlike poles (b)

Magnetic field lines between like poles (c)

📌 **चुंबकीय बल रेखाओं के गुण (Properties of Magnetic Field Lines)**

👉 **1. बल रेखाएँ हमेशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं (Lines run from North to South outside the magnet)**

Outside the magnet, the field lines originate from the **North Pole** and end at the **South Pole**.

👉 **2. चुंबक के अंदर बल रेखाएँ दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं (Inside the magnet lines run from South to North)**

Inside the magnet, the lines move from the **South Pole** to the **North Pole**, forming **closed continuous curves**.

👉 **3. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को काटती नहीं हैं (Field Lines Never Intersect Each Other)**
Magnetic field lines never intersect because at a point there cannot be **two directions** of the magnetic field.

👉 **4. जहाँ रेखाएँ अधिक सघन होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है (Density Shows Strength)**
The closer the field lines, the **stronger the magnetic field**.
The farther apart the lines, the **weaker the field**.

👉 **5. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाने के लिए कंपास सुई का प्रयोग किया जाता है (Direction shown by Compass Needle)**
At any point, the direction of the tangent to the magnetic field line gives the **direction of the magnetic field**.

👉 **6. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ निरंतर होती हैं (Field Lines are Continuous)**
Magnetic field lines always form **closed and continuous loops** (N → S outside, S → N inside).

👉 **7. बल रेखाएँ लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती हैं (Lines pass through ferromagnetic materials easily)**
Field lines prefer to pass through **magnetic materials (Iron, Cobalt, Nickel)** because they provide a path of **low reluctance**.

👉 **8. क्षेत्र रेखाएँ अदृश्य हैं लेकिन लोहे की बुरादे से दिखायी जा सकती हैं (Invisible but Demonstrable)**
Field lines are **invisible**, but they can be **visualized** using **iron filings on a paper** placed over the magnet.

👉 **9. दो चुंबकों के बीच की रेखाएँ आकर्षण और प्रतिकर्षण दिखाती हैं (Interaction of Lines between Two Magnets)**

- **North–South Facing:** Lines merge, showing **Attraction**.
- **North–North Facing:** Lines repel, showing **Repulsion**.

👉 10. चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux)

Field lines की कुल संख्या को **Magnetic Flux (Φ)** कहते हैं।

The total number of field lines is called **Magnetic Flux (Φ)**.

$\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$

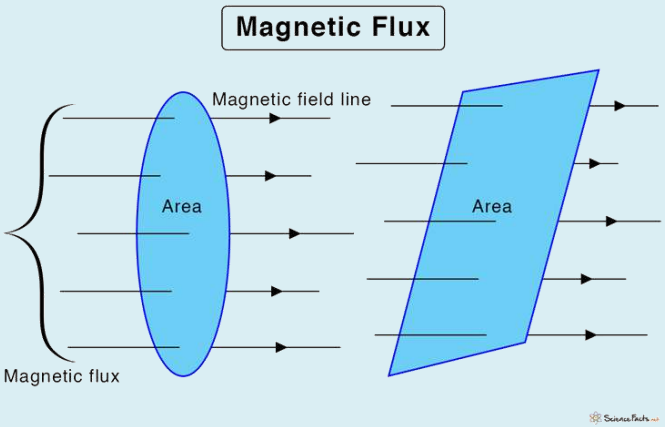
जहाँ,

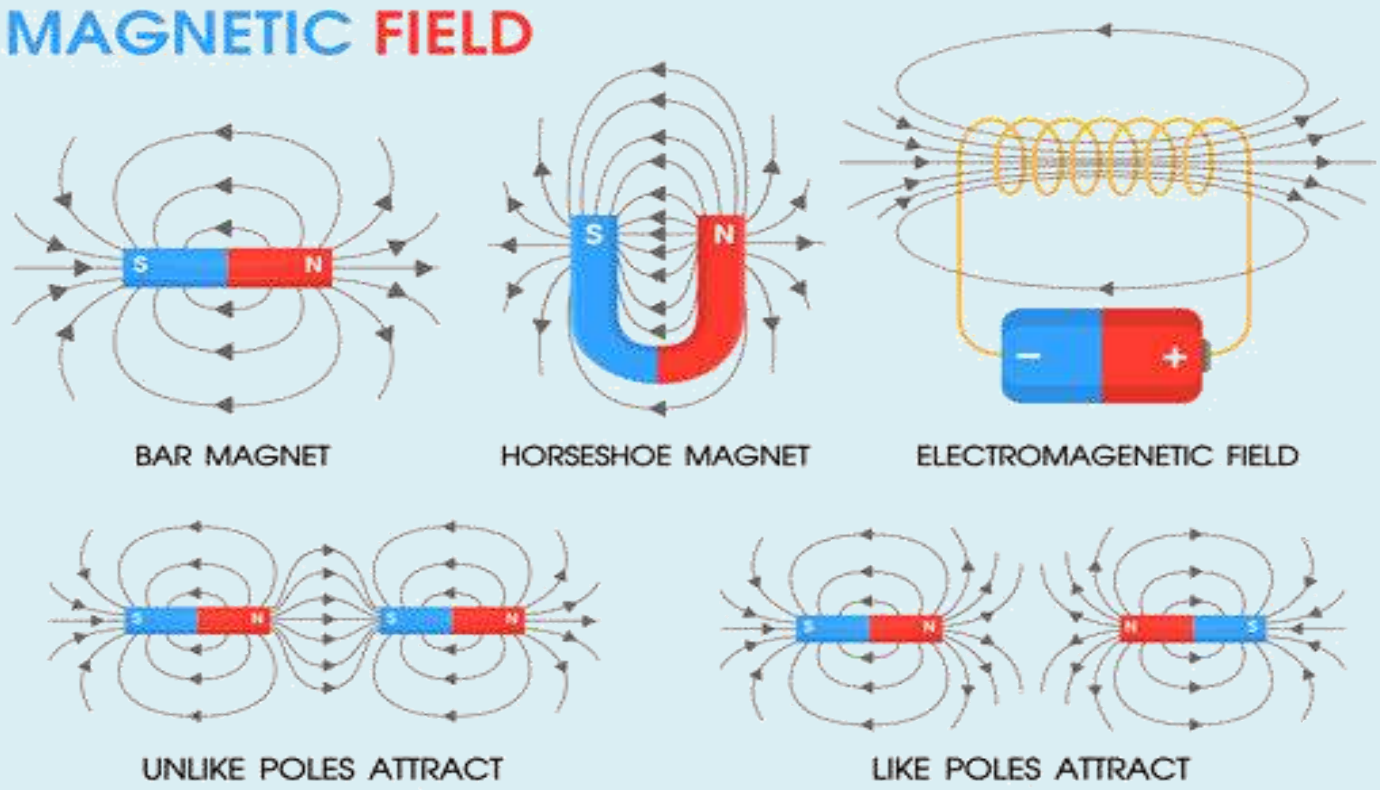
Φ = चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux, Weber)

B = चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field, Tesla)

A = क्षेत्रफल (Area, m²)

θ = कोण (Angle)





चुंबकीय पदार्थों के प्रकार (Types of Magnetic Substances)

1. प्रतिचुंबकीय पदार्थ (Diamagnetic Substances)

वे पदार्थ जो **चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)** में रखने पर क्षेत्र की **विपरीत दिशा (Opposite Direction)** में हल्के से **विकर्षित (Repel)** होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।

The substances which are weakly repelled in the opposite direction of the applied magnetic field are called **Diamagnetic Substances**.

👉 **गुण (Properties):**

• इनका चुंबकत्व (Magnetism) **बहुत कमजोर और अस्थायी (Very Weak & Temporary)** होता है।

• ये चुंबक की ओर **आकर्षित नहीं होते (Not Attracted)** बल्कि हल्के से **दूर धकेले जाते हैं (Repelled)**।

• चित्र में दिखाया गया है कि चुंबकीय रेखाएँ (Magnetic Field Lines) पदार्थ से **दूर हट रही हैं (pushed away from the material)**।

• The diagram shows that the magnetic field lines are **pushed away from the material**.

• पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र (B) बाहरी क्षेत्र (H) से कम होता है → **B < H**।

• Inside the material, the magnetic field (B) is less than the external field (H) → **B < H**.

• इनकी सापेक्ष पारगम्यता (Relative Permeability) हमेशा **1 से कम (μr < 1)** होती है।

• Their relative permeability (μr) is always **less than 1 (μr < 1)**.

👉 **उदाहरण (Examples):**

- **Bismuth (बिस्मथ)** – Fuse बनाने और लोहे में अशुद्धि रोकने में प्रयोग।
- **Copper (तांबा)** – Electric wires, Coins में प्रयोग।
- **Silver (चाँदी)** – Jewellery और Electrical Conductor।
- **Gold (सोना)** – Jewellery और Electronics।
- **Mercury (पारा)** – Thermometer और Barometer।
- **Water (जल), Nitrogen (N_2), Hydrogen (H_2)** – Weak Diamagnetic substances।